Université Grenoble Alpes

Introduction aux mathématiques appliquées - équations différentielles ordinaires

MAP201 - Semestre 2

Table des matières

1 Introduction **2**
- 1.1 Modélisation : d'un modèle discret à une équation différentielle . . . 3
- 1.2 Base du calcul numérique : la méthode d'Euler . . . 9
- 1.3 Allure générale des solutions . . . 12
- 1.4 Quelques autres exemples . . . 14

2 Etude de l'équation différentielle $x' = f(x)$ **16**
- 2.1 Existence et unicité des solutions . . . 17
- 2.2 Calcul de solutions explicites . . . 19
- 2.3 Stabilité des points d'équilibre . . . 21
- 2.4 Modèle d'épidémie . . . 24

3 Étude du système $x' = f(x, y)$, $y' = g(x, y)$. **28**
- 3.1 Existence et unicité dans le cas vectoriel, et à l'ordre 2 . . . 28
- 3.2 Points d'équilibres et stabilité . . . 29

1 Introduction

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une **fonction** d'une variable, qui s'exprime comme une relation entre les dérivées successives de la fonction inconnue. Dans ce cours nous étudierons principalement des fonctions d'une variable $t \in \mathbb{R}$ qui représente le temps. Pour une fonction $t \mapsto x(t)$, on notera $x'(t)$ et $x''(t)$ les dérivées premières et secondes de x évaluées en t, qui peuvent aussi être notées (selon les préférences)

$$x'(t) = \dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}(t), \; x''(t) = \ddot{x}(t) = \frac{d^2x}{dt^2}(t)$$

Nous nous restreindrons principalement à des équations différentielles faisant intervenir seulement des dérivées premières et secondes ($x'(t)$ et $x''(t)$).

Commençons par donner quelques exemples d'équations différentielles.

- $x'(t) = x(t)$: ici l'inconnue est une fonction $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On peut vérifier que pour tout $c \in \mathbb{R}$, la fonction
$$t \mapsto ce^t$$
est bien solution, car $\frac{d}{dt} ce^t = ce^t$. Réciproquement, si $t \mapsto x(t)$ est une solution, alors
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(e^{-t}x(t)) &= (e^{-t})'x(t) + e^{-t}x'(t) && \text{(dérivée d'un produit)} \\ &= -e^{-t}x(t) + e^{-t}x(t) && \text{(car } x'(t) = x(t)\text{)} \\ &= 0. \end{aligned}$$
Donc, la fonction $t \mapsto e^{-t}x(t)$ est constante : il existe donc $c \in \mathbb{R}$ tel que $x(t) = ce^t$ pour tout t.
On voit ici que la seule donnée de l'équation différentielle vérifiée par $x(t)$ donne lieu à une **infinité** de solutions (une pour chaque valeur de $c \in \mathbb{R}$). On aura généralement une condition supplémentaire permettant de sélectionner une unique solution. Par exemple,
$$\begin{cases} x'(t) = x(t), \; \forall t \in \mathbb{R} & \text{(équation différentielle)} \\ x(0) = x_0 & \text{(condition initiale)} \end{cases}$$
où x_0 est une donnée du problème. On obtient alors une solution unique
$$x(t) = x_0 e^t.$$

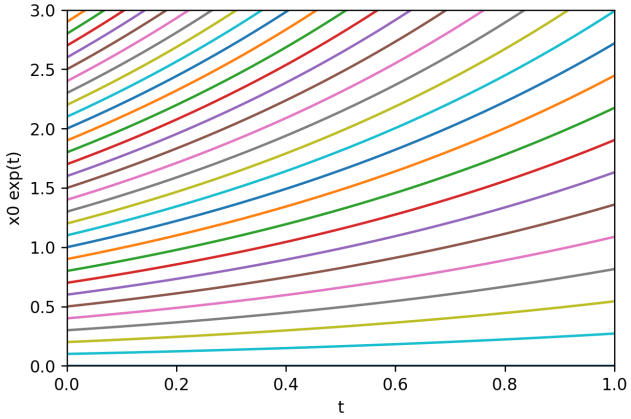


FIGURE 1 – Graphe de $t \mapsto x_0 e^t$ pour différentes valeurs de x_0 : chaque condition initiale x_0 donne une solution distincte.

- Étant donnés 2 astres de masses respectives m_1, m_2, occupant des positions distinctes $x_1(t), x_2(t)$ dans l'espace $\mathbb{R}^3$, on veut décrire l'évolution de $x_1(t), x_2(t)$ selon t. Le principe fondamental de la dynamique donne une relation entre l'accélération des $x_1(t), x_2(t)$ et leurs positions :
$$\begin{cases} m_1 x_1''(t) = G m_1 m_2 \frac{x_2(t)-x_1(t)}{\|x_2(t)-x_1(t)\|^3} \\ m_2 x_2''(t) = G m_1 m_2 \frac{x_1(t)-x_2(t)}{\|x_1(t)-x_2(t)\|^3} \end{cases}$$
où $G > 0$ est la constante gravitationnelle. Newton a donné une description complète du mouvement de deux corps avec les lois de Kepler, et le cas N astres ($N \geq 3$) présente des comportements bien plus complexes.

- Supposons qu'on lâche, à l'instant $t = 0$, un objet de masse m, et que celui-ci chute sans obstacles : il est seulement influencé par la gravité, et par une force de frottement qui s'oppose à sa vitesse. On note $v(t)$ sa vitesse à l'instant t, la fonction $t \mapsto v(t)$ suit alors l'équation différentielle
$$\begin{cases} mv'(t) = mg - kv(t)^2, \ \forall t \geq 0 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$
où $m > 0$ est la masse de l'objet, $g > 0$ la constante de gravité, et $k > 0$ une constante de frottements.
Pour étudier la solution $v(t)$, on peut commencer par étudier son comportement pour t proche de 0 : on a $v(0) = 0$, donc
$$v'(0) = \frac{mg - kv(0)^2}{m} = g > 0.$$
La vitesse de l'objet augmente donc pour t proche de 0. De plus, $t \mapsto v(t)$ continuera d'être croissante tant que $v'(t) > 0$, c'est-à-dire que
$$\frac{mg - kv(t)^2}{m} > 0,$$
c'est-à-dire que $v(t)^2 < \frac{mg}{k}$, ce qui est équivalent à
$$v(t) \in \left]-v^{term}, v^{term}\right[$$
où on a noté $v^{term} := \sqrt{\frac{mg}{k}}$ la **vitesse terminale**. Ainsi, $v(t)$ va continuer d'augmenter tant que $v(t) < v^{term}$: nous verrons plus tard que dans ce cas, $v(t)$ va tendre vers v^{term} quand $t \to +\infty$ sans jamais l'atteindre.

1.1 Modélisation : d'un modèle discret à une équation différentielle

On souhaite modéliser l'évolution du nombre d'individus dans une population de micro organismes : on suppose qu'il y a un très grand nombre d'individus qui se reproduisent et meurent à vitesse constante.

On appelle $N(t)$ le nombre d'individus à l'instant t. C'est un nombre entier a priori très grand. On considère aussi un nombre fixé $N_0 \in \mathbb{N}^*$ - supposé très grand - qui est le nombre typique d'individus dans une colonie de micro organismes. On considère que cette population a un taux de natalité n, et un taux de décés d, c'est-à-dire qu'entre un instant t et un instant $t + \Delta t$ - où $\Delta t > 0$ est un pas de temps très petit - chaque micro organisme a une probabilité $n\Delta t$ de se reproduire (créant une copie de lui-même) et $d\Delta t$ de mourir.

Comme la population est supposée très grande, on peut remplacer ce modèle probabiliste par une approximation déterministe : on suppose qu'entre les temps t et $t+\Delta t$ parmi la population de $N(t)$ micro organismes, il y a environ $nN(t)\Delta t$ individus qui se multiplient et donnent donc naissance à $nN(t)\Delta t$ individus, et environ $dN(t)\Delta t$ individus qui meurent. Cela signifie que

$$N(t+\Delta t) \approx N(t) + (n-d)\Delta t N(t).$$

On note

$$x(t) = \frac{N(t)}{N_0}$$

la population totale **normalisée** ; alors en divisant l'équation précédente par N_0, on obtient

$$x(t+\Delta t) \approx x(t) + (n-d)x(t)\Delta t$$

ce qui se réécrit en

$$\frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} \approx (n-d)x(t)$$

On fait alors tendre Δt vers 0 : en voyant le terme de gauche comme un taux d'accroissement $x'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}$, on obtient

$$x'(t) = (n-d)x(t)$$

On notera $r := n - d$ le **taux de croissance** de la population. Par le même raisonnement que précédemment, la solution à ce problème est donnée par

$$x(t) = x(0)e^{rt}.$$

où $x(0)$ (la population initiale) peut être considérée comme une donnée du problème.

Le modèle précédent - typiquement appelé modèle exponentiel dans le cadre de l'étude des populations - est un modèle « grossier » qui ramène l'évolution de la population au seul taux de croissance r. On rappelle que $t \mapsto x(0)e^{rt}$ est strictement croissante et tend vers $+\infty$ pour $r > 0$, constante pour $r = 0$ et strictement décroissante vers 0 pour $r < 0$.

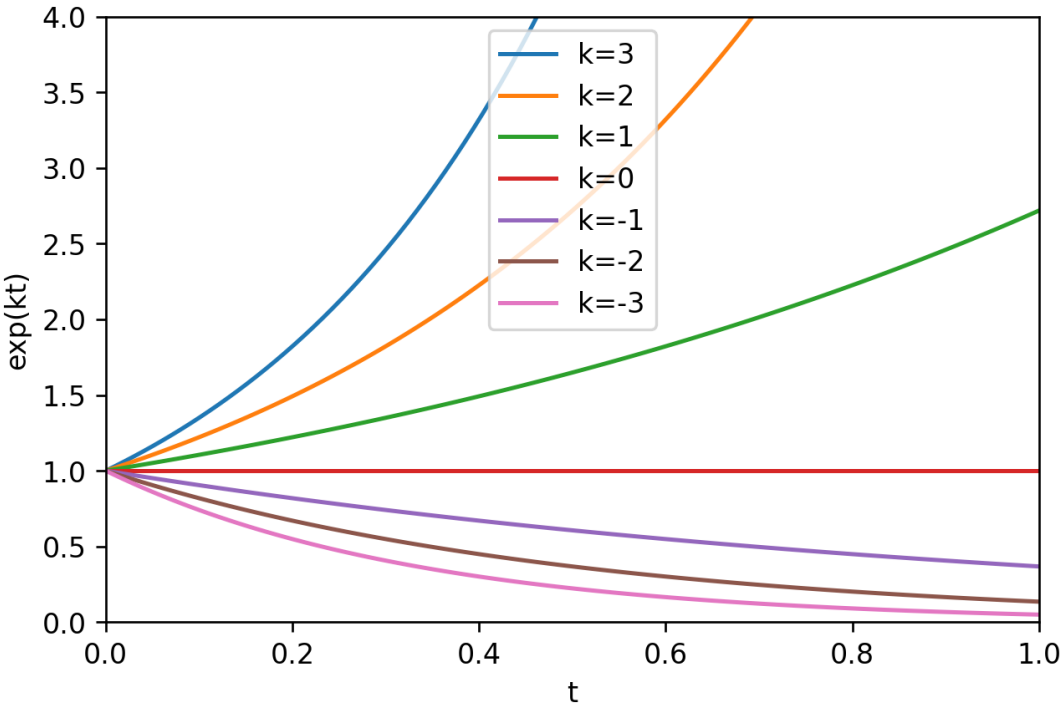


FIGURE 2 – Graphe de $t \mapsto e^{kt}$ pour différentes valeurs de k.

Ce modèle permet certaines situations que l'on peut juger, dans certain contextes, impossibles : par exemple l'hypothèse que le taux de naissance n et le taux de décès d sont des constantes indépendantes de la population totale $N(t)$ peut être une observation qui est seulement vérifiée tant que $N(t)$ est du même ordre que N_0. Lorsque $r > 0$, et donc que $x(t)$ tend vers l'infini à vitesse exponentiel, on sort de ce cadre (car $N(t)$ devient très grand devant N_0) et cette hypothèse de travail n'est donc plus valide.

On peut élaborer un modèle plus complexe qui prend en compte des effets limitant cela. En reprenant les notations précédentes, on suppose cette fois que N_0 représente un maximum absolu de population, par exemple dû à une saturation : lorsque la population $N(t)$ approche N_0, son taux de croissance r diminue jusqu'à valoir 0 lorsque $N(t) = N_0$, et à devenir négatif lorsque $N(t) \geq N_0$ ce qui empêche la population de dépasser ce seuil. Pour modéliser cela, on peut supposer que le taux de croissance r est une fonction de la population normalisée $x(t) = \frac{N(t)}{N}$. On propose le modèle suivant pour r :

$$r(x) = r_0 \times (1 - x)$$

Ici r_0 est un nombre positif qui représente un taux de croissance « à vide », c'est-à-dire pour une population proche de 0, et la fonction r est choisi de sorte que $r(1) = 0$: si la population est saturée, alors son taux de croissance est nul.

Il n'y a rien dans ce contexte qui permet de choisir une fonction r de cette forme plutôt que n'importe quelle autre fonction ayant la même allure (c'est-à-dire que $x \mapsto r(x)$ est strictement décroissante, avec $r(1) = 0$), mais on se tient pour l'instant à ce choix qui est commun en modélisation par sa simplicité.

L'évolution de population entre un temps t et $t + \Delta t$ est donc

$$N(t + \Delta t) \approx N(t) + r_0 \left(1 - \frac{N(t)}{N}\right) N(t)\Delta t$$

Comme précédemment on commence par diviser par N :

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + r_0 \left(1 - x(t)\right) x(t)\Delta t$$

Puis on soustrait $x(t)$ de chaque coté et on divise par Δt :

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \approx r_0 \left(1 - x(t)\right) x(t)$$

puis on fait tendre Δt vers 0 :

$$x'(t) = r_0(1 - x(t))x(t)$$

Il s'agit de l'**équation logistique**, dont le comportement sera étudié plus loin et en TP. Voici un graphe de la solution pour plusieurs conditions initiales.

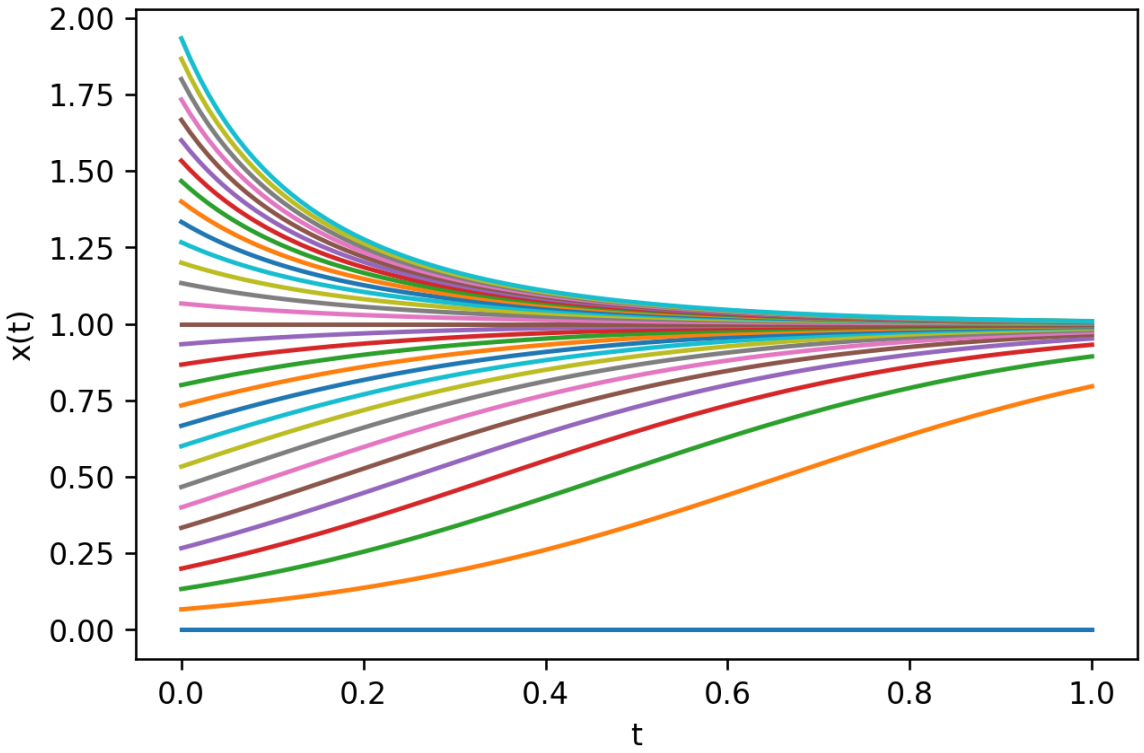


FIGURE 3 – Graphes de solutions de l'équations $x'(t) = 5x(t)(1 - x(t))$ pour différentes conditions initiales positives. Elles tendent toutes vers 1, sauf celle correspondant à $x(0) = 0$.

On pourrait imaginer prendre en compte d'autres types de phénomènes : par exemple un seuil critique de population $c \in (0, 1)$ en dessous duquel le taux de natalité est inférieur au taux de décès, ce qui peut être représenté par un taux de croissance $r(x) = r_0(x - c)(1 - x)$ qui est négatif sur $[0, c[$, positif sur $]c, 1]$ (et toujours nul en 1, et négatif au delà, pour signifier que c'est la population maximale). On appelle cela l'**effet Allee**, qui peut trouver différentes origines biologiques complexes, et l'équation différentielle associée prend la forme

$$x'(t) = r_0 x(t)(x(t) - c)(1 - x(t))$$

Dans les cas précédents la population peut évoluer de deux manières dans le temps : soit croître à l'infini, soit tendre vers une valeur limite qu'on appelle un état d'équilibre, où le taux de croissance de la population est exactement 0.

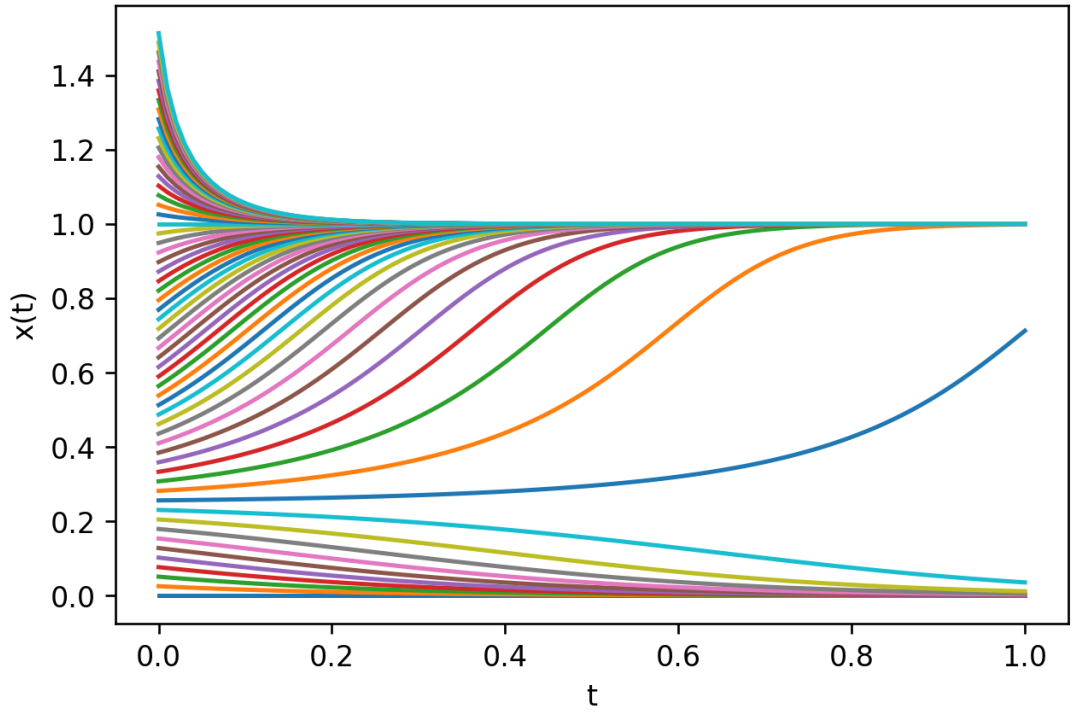


FIGURE 4 – Graphe de solutions de $x'(t) = 20x(t)(1-x(t))(x(t)-0.25)$ pour différentes conditions initiales : la population décroit et tend vers 0 lorsqu'elle est dans $[0, 0.25[$, croit dans $]0.25, 1]$, décroit dans $[1, +\infty)$.

Donnons maintenant un modèle plus complexe présentant un comportement **oscillant**.

Il s'agit d'un modèle de type proie-prédateur, souvent appelé modèle de *Lotka-Volterra* dans la littérature. Ici $x(t), y(t)$ représentent toujours des populations (normalisées) à l'instant t, où $x(t)$ est une population de **proies** et $y(t)$ de **prédateurs**, et on suppose que ces populations ont des taux de croissance $r^{proie}(x,y), r^{pred}(x,y)$:

$$\begin{cases} x' = r^{proie}(x(t), y(t))x(t) \\ y' = r^{pred}(x(t), y(t))y(t) \end{cases}$$

On fait les hypothèses suivante :

- En l'absence de prédateur, la population de proie augmente : $r^{proie}(x, 0) > 0$.
- En l'absence de proies, la population de prédateurs diminue (sous entendu : ceux-ci n'ont pas d'autres sources d'alimentation suffisante pour supporter leur population) : $r^{pred}(0, y) < 0$.
- Le taux de croissance des proies devient négatif lorsqu'il y a trop de prédateurs : $r^{proie}(x, y) < 0$ pour y assez grand.
- Le taux de croissance des prédateurs devient positif lorsqu'il y a suffisamment de proies : $r^{pred}(x, y) > 0$ pour x assez grand.

Lotka et Volterra ont proposé le modèle suivant :

$$r^{proie}(x,y) = a - by, \ r^{pred}(x,y) = -c + dx$$

où (a, b, c, d) sont des paramètres positifs : on a bien

$$r^{proie}(x,0) = a > 0, r^{pred}(0,y) = -c < 0,$$
$$r^{proie}(x,y) \leq 0 \text{ pour } y \geq a/b$$
$$r^{pred}(x,y) \geq 0 \text{ pour } x \geq c/d$$

Le modèle devient alors :

$$\begin{cases} x'(t) = ax(t) - bx(t)y(t) \\ y'(t) = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

On se donne comme condition initiale la population initiale de proies x_0 et de prédateurs y_0 à l'instant $t = 0$.

On représente les solutions dans la figure 5 de deux manières : en bas on représente les graphes des fonctions $t \mapsto x(t)$ (les proies) et $t \mapsto y(t)$ (les prédateurs) selon t. On peut observer que ceux-ci semblent se répéter à intervalles régulier.

Dans la représentation du haut, on trace la trajectoire dans le **plan de phase** : on représente en abscisse la population de proies, et en ordonnée la population d'individu, et on trace la courbe

$$\{(x(t), y(t)), t \in \mathbb{R}\}.$$

On perd une partie de l'information en faisant cela : avec seulement l'image du haut on ne peut pas suivre l'évolution temporelle des populations (on ne peut par exemple par donner graphiquement la valeur de $(x(5), y(5))$, car le temps n'est pas représenter dans cette figure). Cependant cette représentation fait nettement apparaître l'aspect périodique du système : la courbe se referme, et retourne à la condition initiale $(x_0, y_0) = (1, 2)$ après un certain temps.

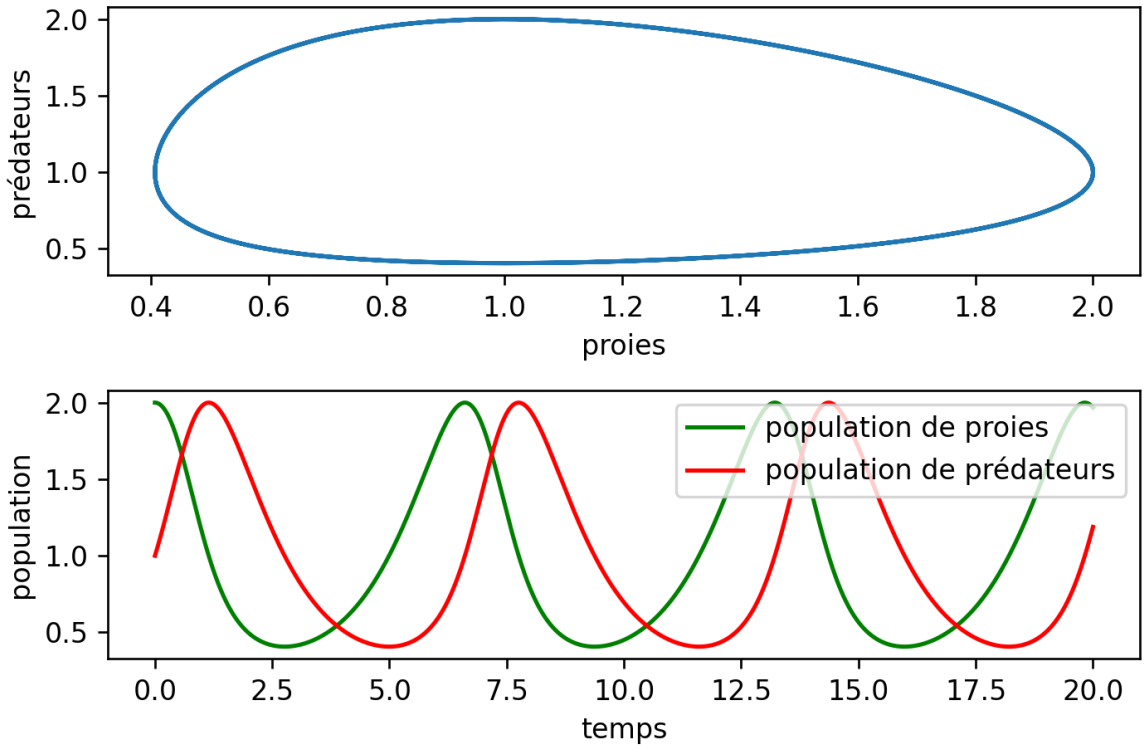


FIGURE 5 – Au dessus : graphe d'une solution où l'on affiche la population de prédateurs (y) en fonction de la population de proie (x). En dessous : graphe de cette même solution où x, y sont affichés en fonction du temps t. Les conditions initiales sont $x(0) = 1$, $y(0) = 2$.

Les solutions de ce système se trouvent être périodiques, c'est-à-dire que pour toute solution $t \mapsto (x(t), y(t))$, il existe $T > 0$ tel que

$$\forall t,\ (x(t+T), y(t+T)) = (x(t), y(t))$$

de la même manière que les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont 2π-périodiques. Autrement dit, la population de proies et de prédateurs se répète à intervalles fixé dans le temps, indépendamment de toute conditions extérieures (comme l'influence des saisons, que l'on pourrait intégrer au modèle..).

Bien qu'il soit une illustration marquante des phénomène de compétitions et qu'il apparaisse dans d'autres cadres que la biologie, ce modèle illustre aussi les limites de nos choix de modélisations trop simples : nous verrons en TP qu'une perturbation même légère des choix de modélisation de $r^{proie}(x,y), r^{pred}(x,y)$ peut radicalement changer le comportement du système et faire que toutes les trajectoires convergent vers un unique point d'équilibre. Un changement même infime de la modélisation change du tout au tout le comportement du système, ce qui n'est généralement pas désirable si on veut un modèle robuste.

1.2 Base du calcul numérique : la méthode d'Euler

Les équations différentielles n'admettent généralement pas de solutions explicites en terme de fonctions usuelles, c'est-à-dire en terme de combinaisons de fonctions élémentaires

$$t^n,\ \sqrt[n]{t}, e^t, \cos(t), \sin(t), \ln(t), \dots$$

Néanmoins, il existe des algorithmes qui permettent d'approcher numériquement ces solutions (appelés **schémas numériques**), et on présente ici le plus simple d'entre eux.

Commençons par le cas d'une équation unidimensionnelle avec condition initiale au temps 0

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x^{\text{init}} \end{cases}$$

où $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $x^{\text{init}} \in \mathbb{R}$ est la condition initiale. On souhaite calculer avec précision la valeur de la solution $x(t)$ pour $t \in [0, T]$, où $T > 0$ est un temps final fixé à l'avance.

- **Échantillonnage**. On ne cherche pas à calculer $x(t)$ pour **tout** $t \in [0,T]$, mais seulement pour un nombre fini de points : fixons $N \in \mathbb{N}^*$ un nombre entier « grand », on échantillonne l'intervalle $[0,T]$ avec $(N+1)$ points, c'est-à-dire qu'on choisi une liste de temps $(t_i)_{i=0,1,2,\dots,N}$ classés dans l'ordre :

  $$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T.$$

  On choisira simplement

  $$t_i = \frac{iT}{N},\ i = 0, 1, 2, \dots, N.$$

  On note $\Delta t = \frac{T}{N}$ l'écart entre deux points successifs, tels que $t_{i+1} = t_i + \Delta t$. Le but est maintenant de calculer les valeurs successives $x_0, x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbb{R}^{N+1}$ telles que x_i soit une « bonne » approximation de $x(t_i)$, où $x(t)$ est la vraie solution du problème.
- **Condition initiale**. Pour que x_i approche $x(t_i)$ en $i = 0$, il est naturel de fixer

  $$x_0 = x^{\text{init}}$$

  pour la condition initiale.
- **Approximation locale**. Supposons que x_i soit une bonne approximation de $x(t_i)$, comment en déduire une bonne approximation de $x(t_{i+1})$?
  Pour cela on fait le chemin inverse de la modélisation vue précédemment : l'équation différentielle au temps t_i est

  $$x'(t_i) = f(t_i, x(t_i))$$

Lorsque $\Delta t = t_{i+1} - t_i$ est assez petit (c'est-à-dire que N est assez grand), on a donc une égalité approchée

$$\frac{x(\overbrace{t_{i+1}}^{t_i+\Delta t}) - x(t_i)}{\Delta t} \approx f(t_i, x(t_i))$$

En considérant que x_i doit être une bonne approximation de $x(t_i)$, cela nous amène donc à définir x_{i+1} en fonction de x_i de manière à vérifier exactement l'égalité précédente :

$$\frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta t} = f(t_i, x_i)$$

Ou, écrit de manière plus explicite, en isolant x_{i+1} :

$$x_{i+1} = x_i + \Delta t\ f(t_i, x_i).$$

Résumé : on répartit sur l'intervalle $[0, T]$ des points

$$t_i = \frac{iT}{N},\ i = 0, 1, 2, \ldots, N$$

où $N \in \mathbb{N}^*$ est un paramètre d'échantillonage choisi « grand ». Le pas entre deux temps successifs est $\Delta t = \frac{T}{N}$. On définit la suite $(x_i)_{i=0,\ldots,N}$ par récurrence :

$$\begin{cases} x_0 = x^{\text{init}} \\ x_{i+1} = x_i + \Delta t\ f(t_i, x_i) \end{cases} \tag{1}$$

dans l'idée que x_i est une bonne approximation (cela reste à vérifier) de $x(t_i)$.

On en déduit ensuite une fonction approchée x^N, définie de la manière suivante :

$$\forall i = 0, \ldots, N :\ x^N(t_i) = x_i \text{ et } x^N \text{ est affine sur chaque } [t_i, t_{i+1}]$$

Autrement dit :

$$x^N(t) = \frac{t_{i+1} - t}{t_{i+1} - t_i} x_i + \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} x_{i+1} \text{ pour } t \in [t_i, t_{i+1}]$$

Cette méthode d'approximation - particulièrement la formule (1) - est appelée **méthode d'Euler explicite**. C'est la méthode d'approximation la plus simple et elle donne déjà une convergence satisfaisante dans de nombreux cas, en effet on peut montrer que lorsque f est suffisamment lisse, et qu'il existe bien une solution $x : [0, T] \to \mathbb{R}$, alors

$$\text{pour tout } i = 0, \ldots, N,\ \left|x(t_i) - x^N(t_i)\right| \leq \frac{C}{N}$$

où $C > 0$ est une constante qui dépend de T, de f et de la solution x mais **pas** du paramètre N.

La méthode d'Euler explicite peut s'adapter aux équation différentielles avec plusieurs composante ou d'ordre supérieur : supposons que l'on veuille résoudre l'équation

$$\begin{cases} x' = f(t, x, y) \\ y' = g(t, x, y) \\ x(0) = x^{init},\ y(0) = y^{init} \end{cases}$$

où f, g sont deux fonctions et x, y sont les inconnues. On préserve les même notations (pour N, t_i, Δt), et on va alors définir par récurrence les suites x_i, y_i de la manière suivante :

$$\begin{cases} x_0 = x^{init},\ y_0 = y^{init} \\ x_{i+1} = x_i + \Delta t\ f(t_i, x_i, y_i) \\ y_{i+1} = y_i + \Delta t\ g(t_i, x_i, y_i) \end{cases}$$

Alors (x_i, y_i) va être (lorsque N est assez grand) une bonne approximation de $(x(t_i), y(t_i))$, avec l'estimation

$$|x_i - x(t_i)| + |y_i - y(t_i)| \leq \frac{C}{N}$$

où $C > 0$ ne dépend pas de N.

De même, supposons que l'on veuille résoudre l'équation d'ordre 2

$$\begin{cases} x''(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x^{\text{init}},\ x'(0) = y^{\text{init}}, \end{cases}$$

en notant $y = x'$, cela est équivalent à la résolution de

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x^{init},\ y(0) = y^{init} \end{cases} .$$

En effet, si $x''(t) = f(t, x(t), x'(t))$, alors en posant $y(t) = x'(t)$, on a bien $y'(t) = x''(t) = f(t, x(t), x'(t)) = f(t, x(t), y(t))$. Réciproquement, si $(x(t), y(t))$ est solution du système ci-dessus alors

$$x''(t) = y'(t) = f(t, x(t), y(t)) = f(t, x(t), x'(t)).$$

On peut alors appliquer la méthode précédente.

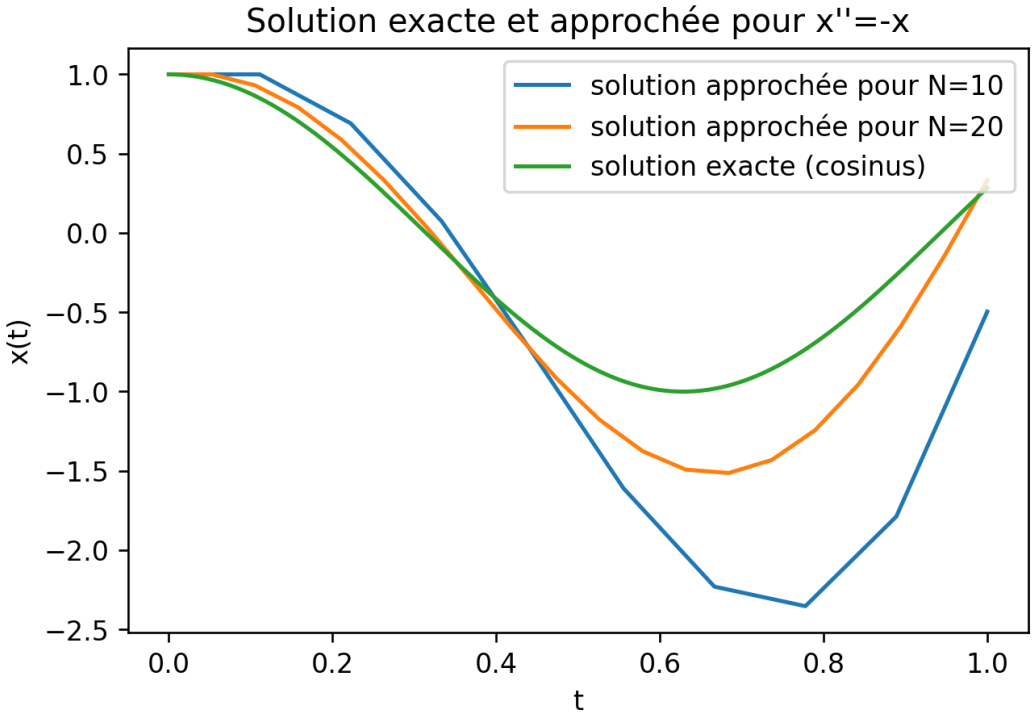


FIGURE 6 – Application de la méthode d'Euler explicite à l'équation $x'' = -x$, avec $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$.

Exemple. Fonction exponentielle

On considère l'équation différentielle $x' = rx$ - par exemple un modèle exponentiel de croissance de population où $r \in \mathbb{R}$ est le taux de croissance - avec la condition initiale $x(0) = x^{init} > 0$, et un temps final $T > 0$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$ le nombre de pas, la suite $(x_i)_{i=0,\dots,N}$ est donc définie par récurrence comme

$$\begin{cases} x_0 = x^{init} \\ x_{i+1} = x_i + \Delta t\, r x_i = \left(1 + \frac{Tr}{N}\right) x_i \end{cases}$$

car $\Delta t = \frac{T}{N}$. C'est une suite géométrique : on a directement

$$x_i = \left(1 + \frac{Tr}{N}\right)^i x^{init}$$

En particulier, l'approximation de $x(T)$ est le N-ième terme de cette suite

$$x_N = \left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N x^{init}$$

On connait la solution explicite $x(t) = e^{rt} x^{init}$, la convergence de notre méthode d'approximation donne donc la limite

$$\left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N x^{init} \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} e^{rT} x^{init}$$

On peut remontrer cette convergence à la main :

$$\left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N = e^{N \log\left(1+\frac{rT}{N}\right)}$$

On rappelle que $\frac{\log(1+x)}{x} = \frac{\log(1+x)-\log(1)}{x} \underset{x\to 0}{\longrightarrow} \log'(1) = 1$, donc

$$N \log\left(1 + \frac{rT}{N}\right) = rT \frac{\log\left(1 + \frac{rT}{N}\right)}{rT/N} \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} rT$$

Et donc $x_N = \left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N x^{init} \underset{N\to\infty}{\longrightarrow} e^{rT} x^{init} = x(T)$.

1.3 Allure générale des solutions

Les modèles d'évolution les plus simples décrits précédemment sont de la forme

$$x'(t) = f(x(t))$$

On sait directement donner le tableau de variation des solutions à partir de l'allure du graphe de f : il suffit d'avoir son tableau de signes.

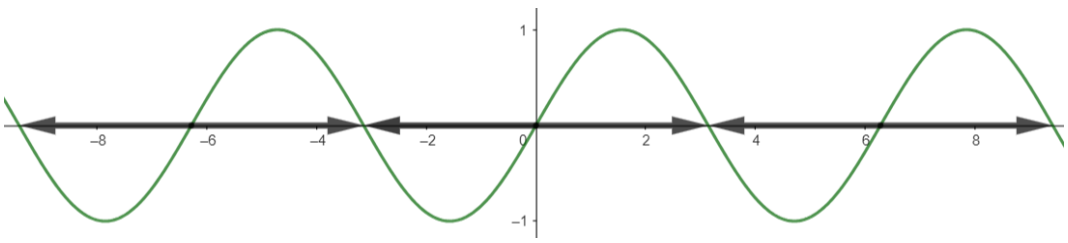


FIGURE 7 – Représentation avec le graphe $f(x) = \sin(x)$

Lorsque $x(t)$ est dans la zone où $f > 0$, la population augmente ($x'(t) = f(x(t)) > 0$), tandis que dans la zone où $f < 0$, la population diminue ($x'(t) < 0$) : on peut imaginer que x suit un « flot » de particules dont la vitesse est donnée par $f(x)$, allant vers la droite quand $f(x) > 0$ et vers la gauche quand $f(x) < 0$. De plus la population est fixe exactement lorsque $f = 0$.

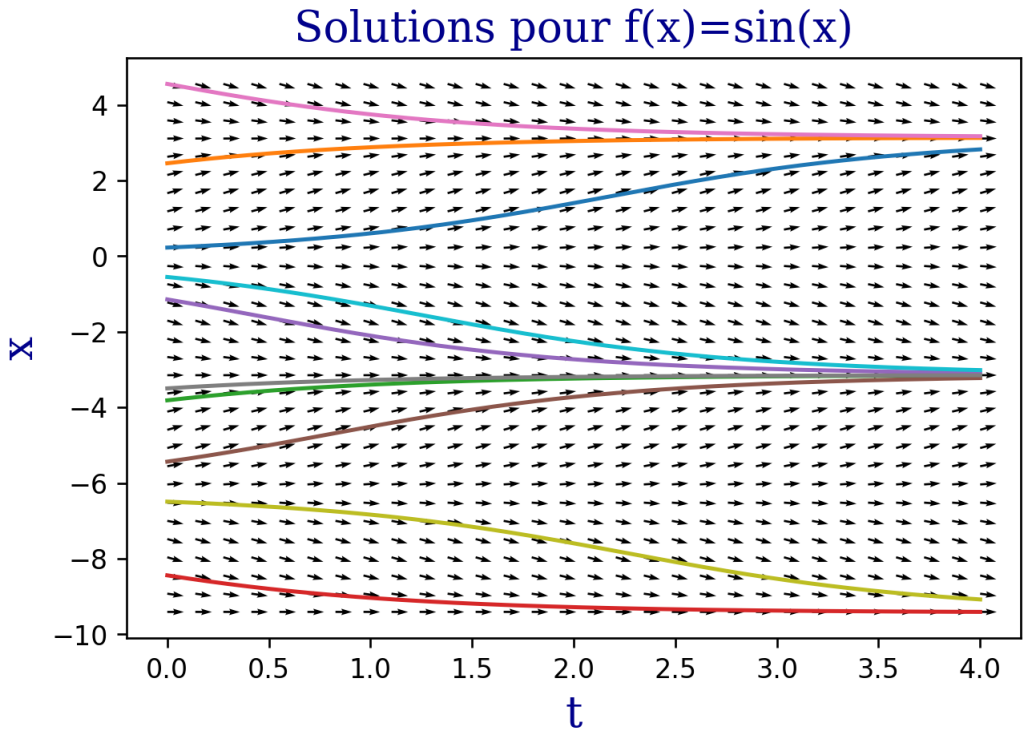


FIGURE 8 – Représentation du graphe de différentes solutions $x(t)$. On voit que les différentes solution tendent respectivement vers -3π, $-\pi$, π, qui sont des points d'équilibre.

Pour les systèmes de la forme

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), y(t)) \\ y'(t) = g(x(t), y(t)) \end{cases}$$

la classification des solutions n'est pas si simple, il y a néanmoins une interprétation graphique claire : si on trace la courbe $t \mapsto (x(t), y(t))$ dans le plan de phase $\mathbb{R}^2$ alors sa dérivée - c'est-à-dire son vecteur directeur en chaque point - est donnée par

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x(t), y(t)) \\ g(x(t), y(t)) \end{pmatrix}.$$

Ainsi, il suffit de tracer le champs de vecteur

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mapsto \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

et les solutions sont alors des courbes qui sont en chaque point tangentes à ce champs de vecteur. En voici quelques exemples :

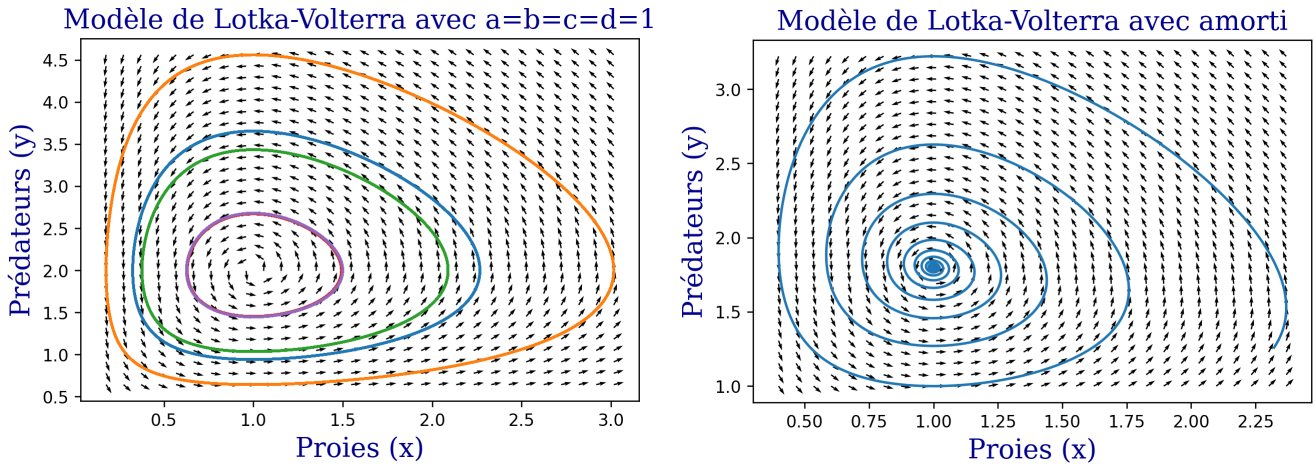


FIGURE 9 – Le système de Lotka-Volterra mentionné ci-dessus et une variante : chaque courbe de couleur différente représente une solution différente qui suit le champs de vecteur. A gauche les solutions sont périodiques, tandis que celle de droite converge vers un point d'équilibre.

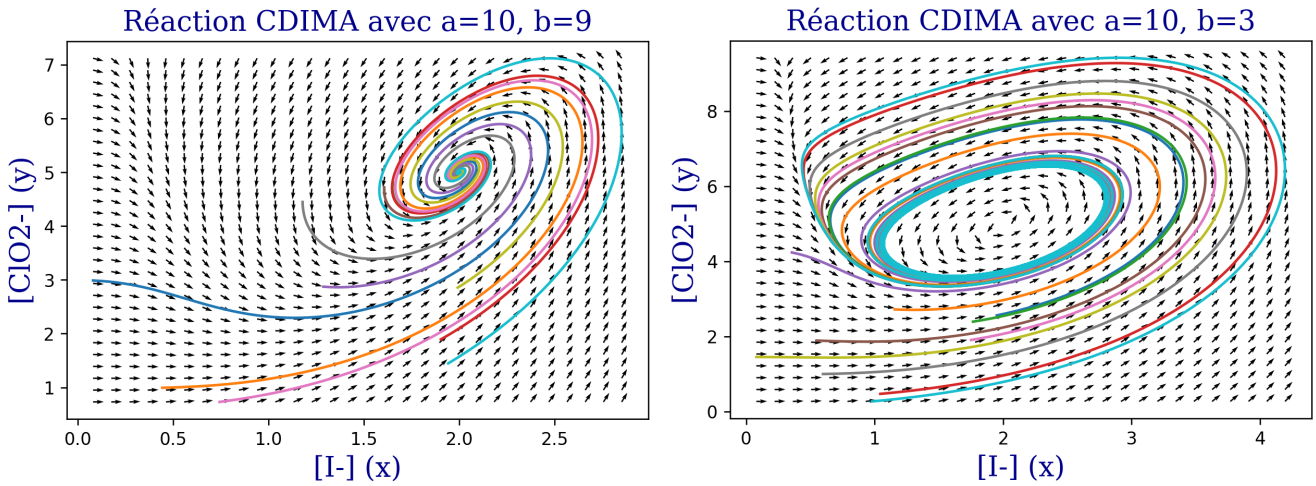


FIGURE 10 – La réaction CDIMA mentionnée dans la liste d'exemples ci-dessous, pour différents paramètres. Celles de droite tendent vers un cycle limite : même si les trajectoires semblent se confondre, elles sont juste très proches !

On voit dans ces deux figures trois comportements différents : l'oscillation, la convergence vers un point d'équilibre, la convergence vers un cycle limite. Ce ne sont pas les seuls comportement possible, et on se concentrera dans ce cours sur les deux premiers.

1.4 Quelques autres exemples

Voici quelques exemples - qui ne sont pas à connaître - d'équations différentielles issues d'un problème de modélisation et présentant des comportement intéressants. Celles-ci apparaîtrons en TP et peuvent aussi vous servir d'exemple pertinents pour tester vos simulations.

1. Équations issues de la mécanique. Plutôt que d'étudier les problèmes de haute dimension tel que le problème à N corps, nous nous focaliserons sur l'oscillateur harmonique et ses variantes. En voici un aperçu :

- Oscillateur harmonique standard, de pulsation $\omega > 0$:

$$x''(t) + \omega^2 x(t) = 0$$

- Oscillateur harmonique amorti, où $\lambda > 0$ est un paramètre d'amortissement :

$$x''(t) + \lambda x'(t) + \omega^2 x(t) = 0$$

- Pendule de longueur $l > 0$, où $g > 0$ est l'intensité de la pesanteur, et $x = x(t)$ représente l'angle entre le pendule et la verticale (pointant vers le bas) :

$$x''(t) + \frac{g}{l}\sin(x(t)) = 0$$

- Pendule de Kapitza, qui représente un pendule dont le point d'attache est soumis à un mouvement vertical rapide, où $\kappa > 0$ est un paramètre du problème :

$$x''(t) + (1 + \kappa\cos(x(t)))\sin(x(t)) = 0$$

- Équation de Mathieu, issue du mouvement d'une masse fixée à deux ressorts eux-même attachés en des points différent, où $a, q \in \mathbb{R}$ sont des paramètres.

$$x''(t) + (a - 2q\cos(2t))x(t) = 0$$

2. Des équations d'évolution issues de réactions chimique.
   - Étant donné des réactifs chimiques A, B, C, la réaction élémentaire théorique

$$A + 2B \underset{k^-}{\overset{k^+}{\rightleftharpoons}} C$$

   où $k^+, k^- > 0$ sont des constantes de vitesse, donne lieu à l'évolution des concentrations $[A](t), [B](t), |C](t)$ par la loi d'action de masse :

$$\begin{cases} [A]'(t) &= -k^+[A](t)[B](t)^2 + k^-[C](t) \\ [B]'(t) &= -2k^+[A](t)[B](t)^2 + 2k^-[C](t) \\ [C]'(t) &= k^+[A](t)[B](t)^2 - k^-[C](t) \end{cases}$$

   - La présence de certains réactifs ou produits en surabondance ou une réaction qui se produit des ordres de grandeur plus vite qu'une autre peut mener lieu à diverses simplifications des équations. Par exemple la réaction CDIMA (Chlorine Dioxide - Iodine - Malonic Acid) peut se modéliser avec une équation simplifiée :

$$\begin{cases} x'(t) = a - x(t) - \frac{4x(t)y(t)}{1+x(t)^2} \\ y'(t) = bx(t)\left(1 - \frac{y(t)}{1+x(t)^2}\right) \end{cases}$$

   où x, y représentent les concentrations adimensionnées de I^- et de ClO_2^-, et $a, b > 0$ sont des paramètres de la réaction trouvés empiriquement.

3. Des équations d'évolution de populations. Contrairement aux deux catégories précédentes, ces modèles issus de la biologie sont « moins rigoureux » au sens où ceux-ci viennent d'une modélisation très simplifiée de phénomènes complexes sur lesquels on ne dispose que d'informations partielles. Autrement dit, ceux-ci sont plutôt étudiés sous un angle **qualitatif** : on s'intéresse aux propriétés du système ne dépendant pas du choix de modélisation de manière trop sensible.

- Le modèle de croissance de population exponentiel.

$$x'(t) = rx(t)$$

  r est un paramètre réel qui correspond au taux de croissance de la population x.
- Équation logistique, qui modélise l'évolution d'une population de taux de croissance « à vide » (associé à une population presque nulle) $r_0 > 0$, avec une population maximale $M > 0$.

$$x'(t) = r_0 x(t) \times \left(1 - \frac{x(t)}{M}\right)$$

- Compétition de ressources entre deux espèces de populations respectives $x(t), y(t)$:

$$\begin{cases} x' = ax(t)(1 - b_1 x(t) - b_2 y(t)) \\ y' = cy(t)(1 - d_1 x(t) - d_2 y(t)) \end{cases}$$

- Modèle d'évolution de population de proies (x) et de prédateurs (y) de Lotka-Volterra :

$$\begin{cases} x'(t) = ax(t) - bx(t)y(t) \\ y'(t) = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

  et sa version dite « amortie » :

$$\begin{cases} x'(t) = ax(t) - bx(t)y(t) - \lambda x(t)^2 \\ y'(t) = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

- Modèle d'épidémie SIR

$$\begin{cases} x'(t) = -kx(t)y(t) \\ y'(t)(t) = kx(t)y - \ell y(t) \\ z'(t) = \ell y(t) \end{cases}$$

  où x, y, z représentent respectivement le nombre d'individus sains, le nombre d'individus infectés, et le nombre d'individus guéris/décédés. $k, \ell > 0$ sont des paramètres de l'épidémie qui représentent respectivement un taux de contagion de la maladie, et un taux de surmortalité lié à la maladie.

2 Etude de l'équation différentielle $x' = f(x)$

On se concentre dans cette section sur les équations différentielles de la forme

$$x'(t) = f(x(t))$$

où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Une notion centrale de l'étude des solutions en temps long (c'est-à-dire de la limite d'une solution $t \mapsto x(t)$ lorsque $t \to +\infty$) est la notion de **point d'équilibre**.

Définition 2.1 Point d'équilibre

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, et $x^{eq} \in \mathbb{R}$, on dit que x^{eq} est un point d'équilibre de l'équation $x'(t) = f(x(t))$ (ou tout simplement de la fonction f) lorsque $f(x^{eq}) = 0$.

Cette terminologie est justifiée par le constat suivant : lorsque f est obtenue par exemple par un bilan de plusieurs forces (en mécanique) ou de différents effets d'évolution de population (en

dynamique des populations), alors les points d'équilibres sont les paramètres x^{eq} pour lesquels ces effets se compensent entre eux. En particulier, si on pose

$$x(t) = x^{eq} \text{ pour tout } t \in \mathbb{R}$$

Alors $t \mapsto x(t)$ est une solution de l'équation $x'(t) = f(x(t))$.

2.1 Existence et unicité des solutions

Étant donné $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$. On veut résoudre l'équation

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), \ \forall t \in \mathbb{R}_+ \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{2}$$

Théoreme 2.1 Caractérisations des solutions 1D

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Alors dans chacun des cas suivants, il existe une unique solution $x \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ à l'équation (2) :

- $f(x_0) = 0$, et alors $x(t) = x_0$, pour tout t.
- $f > 0$ sur $[x_0, x^{eq})$ et $f(x^{eq}) = 0$, pour un certain x^{eq}. Alors $t \mapsto x(t)$ est strictement croissante et tend vers x^{eq} quand $t \to +\infty$.
- $f > 0$ sur $[x_0, +\infty)$ et f' est bornée sur $[x_0, +\infty)$. Dans ce cas $t \mapsto x(t)$ est strictement croissante et tend vers $+\infty$ quand $t \to +\infty$.
- $f < 0$ sur $(x^{eq}, x_0]$ et $f(x^{eq}) = 0$, pour un certain x^{eq}. Alors $t \mapsto x(t)$ est strictement décroissante et tend vers x^{eq} quand $t \to +\infty$.
- $f < 0$ sur $(-\infty, x_0]$ et f' est bornée sur $(-\infty, x_0]$. Dans ce cas $t \mapsto x(t)$ est strictement décroissante et tend vers $-\infty$ quand $t \to +\infty$.

Les cas 4,5 sont exactement le symétrique des cas 2,3.

On admet l'existence des solution. On montre l'unicité de la solution, dans le cas où f' est bornée.

Démonstration. Soient $t \mapsto x_1(t)$ et $t \mapsto x_2(t)$ deux solutions du même problème, c'est-à-dire que $x_1(0) = x_2(0)$ et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on a

$$x_1'(t) = f(x_1(t)) \text{ et } x_2'(t) = f(x_2(t)).$$

Comme f est dérivable, de dérivée continue, on a pour tout x, y :

$$f(x) - f(y) = \int_y^x f'(s)ds$$

et comme f' est bornée, il existe $M > 0$ telle que $-M \leq f'(s) \leq M$ pour tout s, et donc on a pour tout x, y :

$$-M|x - y| \leq f(x) - f(y) \leq M|x - y|$$

Cela signifie que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a

$$(x - y)\left(f(x) - f(y) - M(x - y)\right) \leq 0.$$

En effet, si $x = y$ alors cette quantité est nulle. Si $x > y$, alors $f(x) - f(y) \leq M(x-y)$, donc $(x-y)(f(x)-f(y)-M(x-y)) \leq 0$. Enfin, si $x < y$, on observe que

$$(x-y)(f(x)-f(y)-M(x-y)) = (y-x)(f(y)-f(x)-M(y-x)) \leq 0.$$

On pose alors $z(t) = x_2(t) - x_1(t)$ la différence entre les deux solutions : l'objectif est de montrer que $z(t) = 0$ pour tout t. La fonction $t \mapsto e^{2Mt}z(t)^2$ est dérivable, en tant que composée de fonctions dérivables, et

$$\begin{aligned}
\left(e^{-2Mt}z(t)^2\right)' &= \left(e^{-2Mt}\right)' z(t)^2 + e^{-2Mt}\left(z(t)^2\right)' \\
&= -2Me^{-2Mt}z(t)^2 + e^{-2Mt}2z(t)z'(t) \\
&= 2e^{-2Mt}z(t)\left(z'(t) - Mz(t)\right) \\
&= 2e^{-2Mt}(x_1(t)-x_2(t))\left(f(x_1(t)) - f(x_2(t)) - M(x_1(t)-x_2(t))\right) \\
&\leq 0 \text{ selon l'inégalité ci-dessus}
\end{aligned}$$

La fonction $t \mapsto e^{-2Mt}z(t)^2$ est donc décroissante : pour tout $t \geq 0$, on a donc

$$e^{-2Mt}z(t)^2 \leq e^{-2M0}z(0)^2 = 0$$

et donc $z(t) = 0$ pour tout $t \geq 0$. □

Exemple. Évolution de population avec effet Allee

On s'intéresse à l'équation $x'(t) = rx(t)(1-x(t))(x(t)-c)$ où $r > 0$, et $c \in (0,1)$ est une taille de population critique. On considère une population initiale $x(0) =: x_0$ dans $[0, +\infty[$. Le signe de $f(x) := rx(1-x)(x-c)$ donné dans le tableau ci-dessous :

x	0		c		1		$+\infty$
$f(x)$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

- N'importe quel population démarrant à $x_0 = 0, c$ ou 1 est constante, car $f(0, c \text{ ou } 1) = 0$: ce sont les points d'équilibres.
- N'importe quel population démarrant dans $]0, c[$ décroît strictement vers la limite 0.
- N'importe quel population démarrant dans $]c, 1[$ est strictement croissante, de limite 1.
- N'importe quel population démarrant dans $]1, +\infty[$ est strictement décroissante, de limite 1.

C'est ce qui est illustré dans la figure 4. On ne s'intéresse ici pas à ce qui se passe sous 0, car cela sort de notre modèle.

Dans le théorème 2.1, la condition que f est dérivable est bien nécessaire pour avoir l'unicité. Considérons par exemple la fonction

$$f(x) = \sqrt{|x|}$$

f n'est pas dérivable en $x = 0$. On considère les deux fonctions

$$x_1(t) = 0, \; x_2(t) = \frac{1}{4}t^2$$

Alors $x_1(0) = x_2(0) = 0$, et on a bien pour tout $t \geq 0$:

$$x_1'(t) = 0 = f(0) = f(x_1(t))$$

et

$$x_2'(t) = \frac{1}{2}t = \sqrt{\frac{1}{4}t^2} = f(x_2(t))$$

On a donc deux solutions différentes de la même équations différentielle avec la même condition initiale : on a donc perdu l'unicité de la solution.

Le théorème 2.1 nous dit en particulier que les solutions vont soit tendre vers $\pm\infty$, soit converger vers un **point d'équilibre**, c'est-à-dire un point $x^{eq} \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x^{eq}) = 0.$$

Cela a pour conséquence l'impossibilité de phénomènes d'oscillation, car toutes les solutions sont monotones. Nous verrons que les phénomènes d'oscillation apparaîtront dans la résolution de systèmes de deux dimensions (ou plus).

2.2 Calcul de solutions explicites

On peut essayer de résoudre « à la main » une équation de la forme

$$x'(t) = f(x(t))$$

où $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, c'est-à-dire une équation autonome (sans dépendance de f selon la variable t). Lorsque $f(x(0)) = 0$, la solution est constante égale à $x(0)$. On suppose que $f(x(0))$ est non-nul, alors selon le théorème 2.1, $f(x(t))$ est non-nul et du même signe que $f(x(0))$ pour tout $t \geq 0$, et $x(t)$ reste dans un intervalle I du domaine de définition de f dans lequel f ne s'annule pas. On a alors

$$\forall t \geq 0, \ \frac{x'(t)}{f(x(t))} = 1$$

On intègre cette équation entre les temps 0 et $t > 0$:

$$\forall t \geq 0, \ \int_0^t \frac{x'(s)}{f(x(s))} ds = t$$

On reconnaît dans le terme de gauche la formule de changement de variable dans une intégrale

$$x(t) = z, \ x'(t)dt = dz$$

Cela donne

$$\int_{x(0)}^{x(t)} \frac{dz}{f(z)} = \int_0^t \frac{x'(s)}{f(x(s))} ds$$

Les bornes de l'intégrale sont obtenues en notant que $z = x(0)$ correspond à $s = 0$ et $z = x(t)$ correspond à $s = t$. Ainsi, on obtient pour tout $t \geq 0$:

$$\int_{x(0)}^{x(t)} \frac{dz}{f(z)} = t$$

Supposons maintenant que l'on connaisse une primitive Φ à la fonction $\frac{1}{f}$ sur l'intervalle I (l'intervalle parcouru par $x(t)$), c'est à dire une fonction Φ telle que $\Phi'(z) = \frac{1}{f(z)}$ pour tout $z \in I$. Alors l'égalité ci-dessus se réécrit

$$t = \int_{x(0)}^{x(t)} \Phi'(z) dz = \Phi(x(t)) - \Phi(x(0))$$

Il suffit ensuite d'isoler $x(t)$ dans cette équation : c'est toujours possible car $\Phi' = 1/f$ ne change pas de signe, donc Φ est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donnons quelques exemples, en re-suivant le cheminement du calcul ci-dessus :

Exemple.

- $x' = x$ avec $x(0) = x_0 > 0$. Ici $f(x) = x$ est positive en x_0, donc la solution $x(t)$ est positive pour tout t et
$$x'(t) = x(t)$$
se simplifie en
$$\frac{x'(t)}{x(t)} = 1$$
On intègre :
$$\int_0^t \frac{x'(t)dt}{x(t)} = t$$
On fait le changement de variable $x(t) = z$, $x'(t)dt = dz$.
$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{dz}{z} = t$$
On reconnaît à gauche que $\ln'(z) = \frac{1}{z}$, d'où
$$\ln(x(t)) - \ln(x_0) = t$$
En isolant $x(t)$ on obtient donc
$$x(t) = \exp(t + \ln(x_0)) = x_0 \exp(t)$$

- $x' = x(1-x)$, avec $x(0) = x_0 \in]0,1[$. Alors $x_0(1-x_0) > 0$, donc $x(t)$ est strictement croissante. De plus, $x(1-x) > 0$ pour $x \in]0,1[$, et vaut 0 en $x = 0$ et 1 : on en déduit que $x(t)$ reste à valeur dans $]0,1[$ et tend vers 1. Soit $t \geq 0$, par les calculs précédents on arrive à
$$\int_{x(0)}^{x(t)} \frac{dz}{z(1-z)} = t$$
On peut alors décomposer
$$\frac{1}{z(1-z)} = \frac{(1-z)+z}{z(1-z)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} = \Phi'(z)$$
où
$$\begin{aligned}\Phi(z) &= \ln(z) - \ln(1-z) \\ &= -\ln\left(\frac{1-z}{z}\right) \\ &= -\ln\left(\frac{1}{z} - 1\right)\end{aligned}$$
On a donc
$$-\ln\left(\frac{1}{x(t)} - 1\right) + \ln\left(\frac{1}{x(0)} - 1\right) = t$$

On isole $x(t)$, en plusieurs étapes :

$$\begin{aligned}
\ln\left(\frac{1}{x(t)}-1\right) &= \ln\left(\frac{1}{x(0)}-1\right)-t \\
\Leftrightarrow\ \frac{1}{x(t)}-1 &= \exp\left(\ln\left(\frac{1}{x(0)}-1\right)-t\right) \\
&= \exp\left(\ln\left(\frac{1-x(0)}{x(0)}\right)\right)\exp(-t) \\
&= \frac{1-x(0)}{x(0)}\exp(-rt) \\
\Leftrightarrow\ \frac{1}{x(t)} &= 1+\frac{1-x(0)}{x(0)}\exp(-t)
\end{aligned}$$

et donc on obtient la solution explicite à l'équation logistique :

$$x(t)=\frac{1}{1+\frac{1-x(0)}{x(0)}\exp(-t)}$$

Comme $e^{-t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, on retrouve bien le fait que $x(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

2.3 Stabilité des points d'équilibre

On considère toujours les équations de la forme

$$x'(t)=f(x(t))$$

où $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. On rappelle qu'un point d'équilibre de cette équation est une valeur $x^{eq}\in\mathbb{R}$ telle que $f(x^{eq})=0$. Cela signifie que la fonction constante

$$t\in\mathbb{R}\mapsto x^{eq}$$

est alors solution de $x'(t)=f(x(t))$, autrement dit l'évolution du système démarrant de x^{eq} est à l'équilibre et y reste. Une question centrale de l'étude des équations différentielles est la suivante :

Si $x(t)$ est une solution qui démarre proche d'un point d'équilibre, est-ce que $x(t)$ reste proche de ce point pour $t\to\infty$?

Définition 2.2 Stabilité

Soit $f\in\mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et $x^{eq}\in\mathbb{R}$ un point d'équilibre, on dit que x^{eq} est **stable** si toute solution de $x'(t)=f(x(t))$ démarrant suffisamment proche de x^{eq} au temps $t=0$, reste proche de x^{eq} pour tout temps $t\geq 0$. En terme logique, cela s'écrit :

Pour tout $\epsilon>0$, il existe $\delta>0$ tel que pour toute solution $t\mapsto x(t)$,

$|x(0)-x^{eq}|<\delta$ implique que $|x(t)-x^{eq}|<\epsilon$ pour tout $t>0$.

Si un point n'est pas stable, on dit qu'il est instable, ce qui peut se réécrire de la manière suivante :

Il existe $\epsilon_0>0$, tel que pour tout $\delta>0$ on trouve une solution $t\mapsto x(t)$ vérifiant

$|x(0)-x^{eq}|<\delta$ et $|x(t)-x^{eq}|>\epsilon_0$ pour un $t>0$ assez grand.

Autrement dit, un point d'équilibre stable est un point pour lequel toute trajectoire démarrant à proximité, reste proche en tout temps positif.

Exemple.

- $f(x) = x(1-x)$. Ici il y a deux points d'équilibre : 0 et 1. On rappelle que toute solution $x(t)$ avec $x(0) > 0$ vérifie $x(t) \underset{t\to\infty}{\longrightarrow} 1$. 0 est donc **instable** et 1 est **stable**.

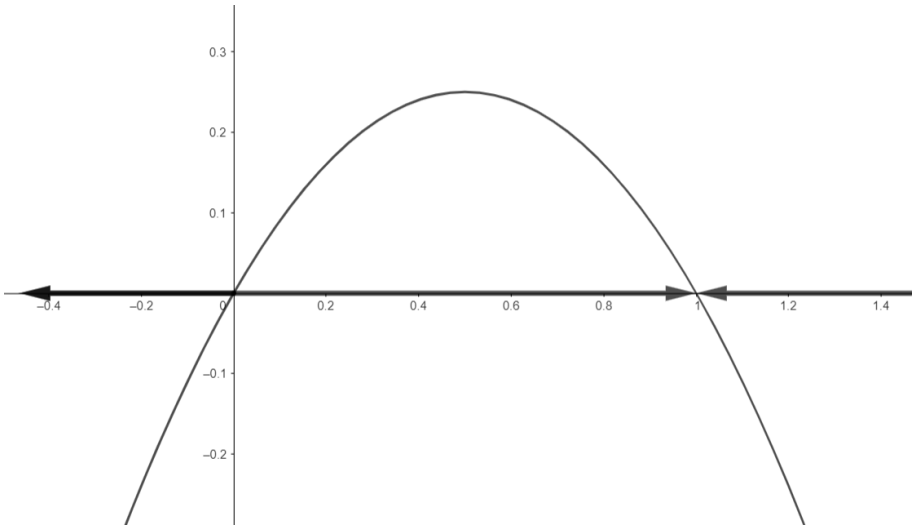


FIGURE 11 – Illustration de la stabilité pour l'équation logistique

- $f(x) = \sin(x)^2$. Les points d'équilibres sont les zéros de la fonction $x \mapsto \sin(x)^2$, c'est à dire tous les $k\pi$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Pour toute solution $x(t)$ on a

$$x(0) \in (k\pi, (k+1)\pi) \Rightarrow x(t) \underset{t\to\infty}{\longrightarrow} (k+1)\pi.$$

  Tous les points d'équilibres sont instables : en effet, pour tout k, la solution démarrant de $k\pi + \delta$ pour $\delta > 0$ arbitrairement petit converge vers $k\pi + \pi$. Il est cependant notable que les points d'équilibres soient tous « stables à gauche », c'est à dire que toute solution $t \mapsto x(t)$ telle que $x(0) \approx k\pi$ et $x(0) < k\pi$, converge vers ce point d'équilibre.

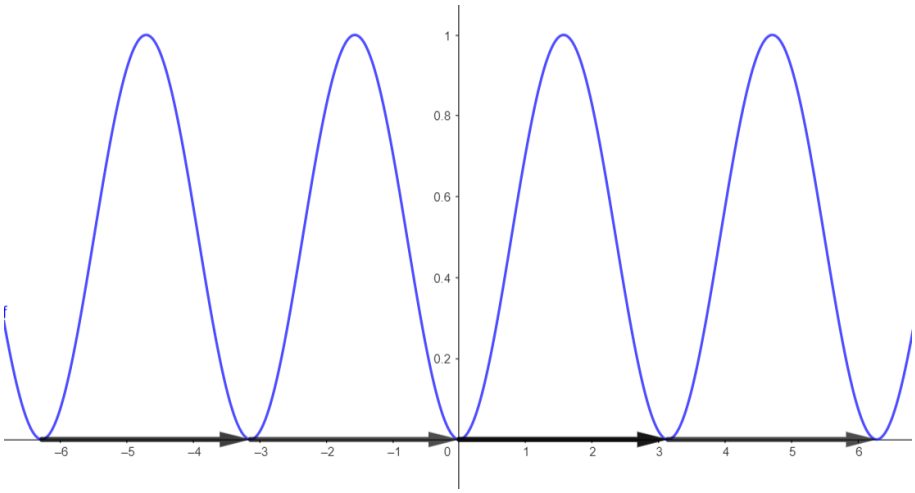


FIGURE 12 – Instabilité de tous les points d'équilibre

En une dimension, il y a un critère simple pour dire si un point d'équilibre est stable.

Théoreme 2.2 Critère de stabilité en $1D$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, x^{eq} un point d'équilibre de f. Supposons qu'il existe $r > 0$ tel que

$$f(x) > 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq} - r, x^{eq}[\textbf{ ET } f(x) < 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq}, x^{eq} + r[.$$

Alors x^{eq} est stable si et seulement si il existe $r > 0$ tel que

Démonstration. Soit $r > 0$ comme donné par l'énoncé. Et $t \mapsto x(t)$ une solution. On vérifie la condition de stabilité : soit $\epsilon > 0$, on pose $\delta = \min(\epsilon, r)$. Supposons alors que $|x(0) - x^{eq}| < \delta (\leq r)$. On a alors les trois cas :

- Si $x(0) \in]x^{eq} - r, x^{eq}[$, alors $f(x(0)) > 0$ et x^{eq} est le plus petit point d'équilibre supérieur ou égal à f : selon le théorème 2.1, la solution $t \mapsto x(t)$ est croissante et tend vers x^{eq}. En particulier, pour tout $t \geq 0$, on a

  $$x^{eq} - \epsilon \leq x(0) \leq x(t) \leq x^{eq},$$

  donc $|x(t) - x^{eq}| \leq \epsilon$: la définition de stabilité est vérifiée.
- Si $x(0) \in]x^{eq}, x^{eq} + r[$: par exactement le même raisonnement, $t \mapsto x(t)$ est décroissante et tend vers x^{eq}, d'où le résultat.
- Si $x(0) = x^{eq}$: dans ce cas, selon le théorème 2.1, on a $x(t) = x^{eq}$ pour tout $t \geq 0$, d'où le résutat.

□

Exemples :

- $f(x) = -x$: $x^{eq} = 0$ est stable.
- $f(x) = x(1-x)^3$: $x^{eq} = 1$ est stable.

L'instabilité admet une caractérisation similaire :

Théoreme 2.3 Critère d'instabilité en $1D$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, x^{eq} un point d'équilibre de f. Supposons qu'il existe $r > 0$ tel que

$$f(x) < 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq} - r, x^{eq}[\textbf{ OU } f(x) > 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq}, x^{eq} + r[.$$

Alors x^{eq} est instable.

Pour vérifier la stabilité ou l'instabilité d'un point, on pourra utiliser dans la plupart des cas le critère simplifié suivant :

Corollaire 2.1 Critère de stabilité simplifié

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, x^{eq} un point d'équilibre de f, alors :

- Si $f'(x^{eq}) < 0$, alors x^{eq} est stable.
- Si $f'(x^{eq}) > 0$, alors x^{eq} est instable.

Ce corollaire ne dit rien dans le cas où $f'(x^{eq}) = 0$: pour cela il faut revenir à une étude plus détaillée du signe de la fonction.

2.4 Modèle d'épidémie

On étudie un modèle de propagation d'une maladie dans une population saine dans laquelle on introduit au temps $t = 0$ quelques individus malades. Pour modéliser cette évolution, on va diviser la population en plusieurs catégories (on parle de modèles compartimentaux). On va suivre l'évolution de l'épidémie en divisant la population en trois compartiments distincts :

- $x(t)$: la population d'individus sains, qui vérifie $x(0) =: S(> 0)$.
- $y(t)$: la population d'individus malades, qui vérifie $y(0) =: m(> 0)$.
- $z(t)$: la population d'individus qui sont soit guéris et immunisés, soit décédés de la maladie. A l'instant $t = 0$ on a $z(0) = 0$.

On a fait ici l'hypothèse que la maladie a une mortalité nulle : pour lever cette restriction, on pourrait ajouter un quatrième groupe d'individus décédés ; on se concentre pour le moment sur le modèle le plus simple.

On fait les hypothèses suivantes sur la maladie : le taux d'infection dépend linéairement de la fraction de la population qui est déjà infectée. Autrement dit, lorsque personne n'est infecté le taux d'infection est nul, lorsque presque toute la population est infectée le taux d'infection vaut une certaine constante $k > 0$, et plus généralement

$$x'(t) = -k\frac{y(t)}{x(t) + y(t) + z(t)}x(t)$$

Voici une justification possible de ce taux d'infection : lorsque deux individus (un sain, un infecté) se croisent, l'individu malade a une certaine probabilité d'infecter l'individu sain (associé à un taux k). En supposant que la probabilité de rencontrer un individu malade est proportionnel à la fraction d'individus malades (ce qui suppose notamment que les individus malade gardent le même comportement et ne s'isolent pas), on obtient cette équation sur $x(t)$.

On suppose qu'un individus malade va guérir avec un taux $\ell > 0$: c'est-à-dire qu'en l'absence d'individus sains $(x(t) = 0)$ on aurait juste $y'(t) = -\ell y(t)$. Cela peut être justifié de la manière suivant : $1/\ell$ est l'ordre de grandeur de la durée de la maladie. En ajoutant l'apport d'individus récemment infectés, l'équation de y est donc

$$y'(t) = k\frac{y(t)}{x(t) + y(t) + z(t)}x(t) - \ell y(t)$$

Enfin, comme on suppose que les individus rétablis et immunisés ne perdent jamais leur immunité (et ne reviennent donc jamais dans la case « individus sains »), on a simplement

$$z'(t) = \ell y(t)$$

On suppose que $t \mapsto x(t), y(t), z(t)$ suivent l'équation d'évolution

$$\begin{cases} x'(t) = -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) & (1) \\ y'(t) = k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) - \ell y(t) & (2) \\ z'(t) = \ell y(t) & (3) \end{cases}$$

avec les conditions initiales

$$\begin{cases} x'(0) = S \\ y'(0) = m \\ z'(0) = 0 \end{cases}$$

Ce modèle est souvent appelé « modèle SIR » (Sain, Infecté, Rétabli), attribué à Kermack et McKendrick. Voici quelques exemples de simulation ; on observe que les trois populations semblent tendre vers une limite avec le nombre d'individus infectés qui tend vers 0. Il semble y avoir deux comportements possibles : le nombre d'individus infectés peut être décroissant, ou alors celui-ci peut augmenter jusqu'à un pic épidémique.

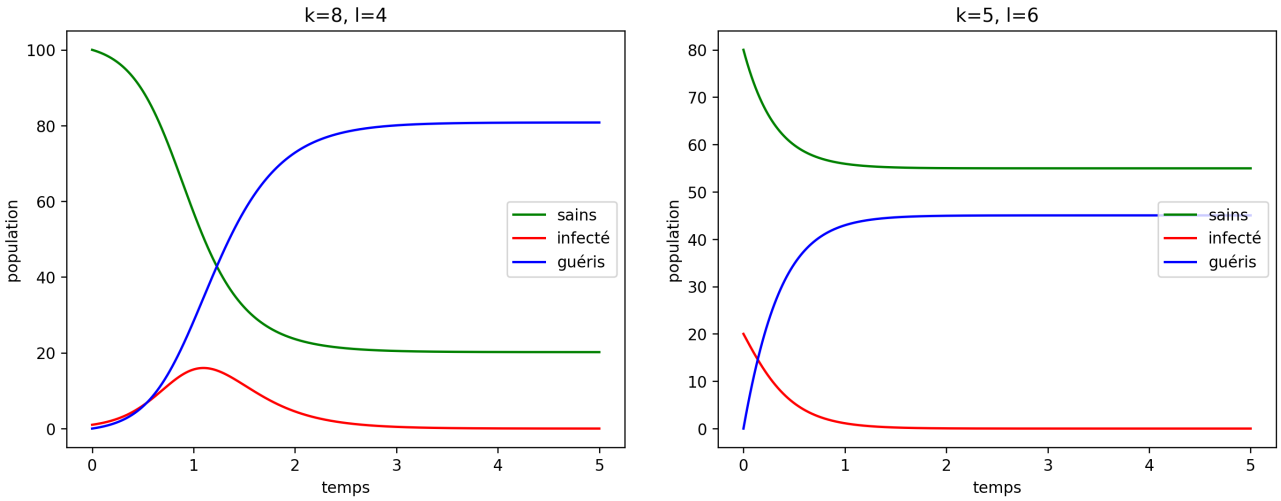


FIGURE 13 – Simulation de l'évolution des trois populations $x(t), y(t), z(t)$ pour différents paramètres.

Bien qu'il s'agisse d'un système différentiel, on peut le ramener à l'étude d'une seule équation différentielle sur le nombre d'individus rétablis $z(t)$.

1. Une première propriété centrale du modèle est la conservation de la population totale :

$$t \mapsto x(t) + y(t) + z(t) \text{ est constant, égal à } S + m$$

En effet, $x(0) + y(0) + z(0) = S + m$ et

$$\begin{aligned} x'(t) + y'(t) + z'(t) &= -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) + k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) - \ell y(t) + \ell y(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

2. On peut écrire

$$x'(t) = -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) = -k\frac{y(t)}{S+m}x(t) = -\frac{kz'(t)}{\ell(S+m)}x(t)$$

On divise par $x(t)$ de chaque côté :

$$\frac{d}{dt}\ln(x(t)) = -\frac{k}{\ell(S+m)}z'(t)$$

et on intègre de 0 à t, ce qui donne :

$$\ln\frac{x(t)}{S} = -\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)$$

ou encore

$$x(t) = S\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)\right) \tag{3}$$

A noter qu'une des étape ci-dessus n'est pas forcément licite : on a divisé par $x(t)$ sans savoir que $x(t) > 0$. Néanmoins on peut partir de cette dernière équation et dériver $t \mapsto x(t)S^{-1}\exp\left(\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)\right)$, on trouve 0 et on retrouve l'expression (3).

3. On a alors

$$\begin{aligned} z'(t) &= \ell y(t) \\ &= \ell(S+m-z(t)-x(t)) \text{ car } x+y+z = S+m \\ &= \ell\left(S+m-z(t)-S\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)\right)\right) \end{aligned}$$

$t \mapsto z(t)$ est donc solution de l'équation différentielle

$$\begin{cases} z'(t) = f(z(t)) \\ z(0) = 0 \end{cases}, \text{ où } f(z) = \ell\left(S+m-z-S\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right)\right)$$

4. Limites de $x(t), y(t), z(t)$: on commence par noter que $f(z(0)) = f(0) = \ell m > 0$, $t \mapsto z(t)$ est donc une fonction strictement croissante. De plus, on a

$$f(S+m) = -\ell S\exp\left(-\frac{k}{\ell}\right) < 0$$

et donc il existe une plus petite valeur $z^{eq} \in]0, S+m[$ telle que $f(z) > 0$ pour tout $z \in [0, z^{eq}[$, et $f(z^{eq}) = 0$, et on a

$$z(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} z^{eq}$$

De plus, on a

$$y(t) = \frac{1}{\ell}z'(t) = \frac{1}{\ell}f(z(t)) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0,$$

et enfin

$$x(t) = S+m-y(t)-z(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} S+m-z^{eq}$$

5. Détermination de z^{eq} : on étudie la fonction f. On a

$$\begin{aligned} f'(z) &= \ell\left(-1-S\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}\right)\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right)\right) \\ &= \frac{S}{S+m}k\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right) - \ell \end{aligned}$$

On a donc $f'(z) > 0$ si et seulement si

$$\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right) > \frac{\ell}{k}\frac{S+m}{S}$$

si et seulement si

$$z < (S+m)\frac{\ell}{k}\ln\left(\frac{k}{\ell}\frac{S}{S+m}\right).$$

De même, $f'(z) < 0$ si et seulement si

$$z > (S+m)\frac{\ell}{k}\ln\left(\frac{k}{\ell}\frac{S}{S+m}\right).$$

Il y a donc deux possibilités :

- $\frac{k}{\ell} \leq \frac{S+m}{S}$. Dans ce cas on a $f'(z) < 0$ pour tout $z > 0$, f est donc une fonction strictement décroissante. Comme $f(0)$ et $f(S+m)$ sont de signes opposés, f admet donc un **unique** point d'annulation z^{eq}, qui est la limite de z. On a de plus

$$y(t) = \frac{1}{\ell} z'(t) = \frac{1}{\ell} f(z(t))$$

et donc

$$y'(t) = \frac{1}{\ell} f'(z(t)) z'(t) < 0$$

car $f'(z(t)) < 0$ et $z'(t) > 0$: ainsi, on est dans la situation ou le nombre d'infectés décroit, et il n'y a pas de pic épidémique.

- $\frac{k}{\ell} > \frac{S+m}{S}$. Notons

$$z^{aux} = (S+m)\frac{\ell}{k} \ln\left(\frac{k}{\ell}\frac{S}{S+m}\right) \in]0, S+m[,$$

tel que la fonction f est strictement croissante sur $[0, z^{aux}]$, et strictement décroissante sur $[z^{aux}, S+m]$. Comme $f(0) > 0$, $f(S+m) < 0$, il existe donc un unique point d'équilibre $z^{eq} \in]0, S+m[$, et

$$0 < z^{aux} < z^{eq} < S+m.$$

Enfin,

$$y'(t) = \frac{1}{\ell} f'(z(t)) z'(t) \begin{cases} > 0 \text{ si } z(t) < z^{aux} \\ = 0 \text{ si } z(t) = z^{aux} \\ < 0 \text{ si } z(t) > z^{aux} \end{cases}$$

Il y a donc dans ce cas un pic épidémique.

Le cas qui nous intéresse généralement est celui où la population infectée introduite au temps $t = 0$ est bien inférieure à la population saine :

$$m \ll S$$

où on approche donc

$$\frac{S+m}{S} \approx 1$$

Dans ce cas limite, on a alors obtenu deux situations possibles :

1. $k > \ell$: dans ce cas, il y a une situation d'épidémie, où le nombre d'infecté va atteindre un pic avant de s'éteindre, et la proportion de la population rétablie (i.e. qui a été infectée) lorsque $t \to +\infty$ est l'unique solution à

$$S - z = S \exp\left(-\frac{k}{\ell}\frac{z}{S}\right)$$

pour $z \in]0, S[$.

2. $k < \ell$: dans ce cas, il n'y a pas de situation d'épidémie (la population d'infecté est décroissante), et la proportion de la population rétablie (i.e. qui a été infectée) lorsque $t \to +\infty$ reste petite.

3 Étude du système $x' = f(x, y)$, $y' = g(x, y)$.

On passe a l'étude de systèmes différentiels, c'est-à-dire d'équations différentielles de la forme

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), y(t)) \\ y'(t) = g(x(t), y(t)) \end{cases}$$

où $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et les inconnues sont $t \mapsto x(t), y(t)$. La condition initiale est donnée par une valeur

$$(x(0), y(0)) = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$$

La plupart des notions ici ont été introduite pour l'équation $x'(t) = f(x(t))$: les notions sont les même, mais nous verrons que la dimension 2 présente une plus grande richesse de comportements.

3.1 Existence et unicité dans le cas vectoriel, et à l'ordre 2

Théoreme 3.1 Existence de solution : cas vectoriel

Soient $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ deux fonctions $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ de dérivées bornées, $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Alors il existe un unique couple de fonctions $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tels que

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), y(t)), \ \forall t \in \mathbb{R} \\ y'(t) = g(x(t), y(t)), \ \forall t \in \mathbb{R} \\ x(0) = x_0, \ y(0) = y_0 \end{cases} \tag{4}$$

Ici, être de dérivée borné s'écrit en terme de dérivée partielle : $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}$ sont tous continus et bornés.

Chaque solution $(x(t), y(t))$ est associée à une courbe

$$\{(x(t), y(t)), t \in \mathbb{R}\}$$

Une conséquence de l'unicité des solutions, et que deux telles courbes sont soit disjointes, soit confondues. Plus précisément :

Corollaire 3.1 Non-croisement

Soient $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ comme précédemment, on considère deux couples de solutions, $(x_1(t), y_1(t))$ et $(x_2(t), y_2(t))$. On note $\mathcal{C}_i$ leur courbe associée, c'est-à-dire que

$$\mathcal{C}_i = \{(x_i(t), y_i(t)), \ t \in \mathbb{R}\}$$

Alors on a

$$\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 = \emptyset \text{ ou } \mathcal{C}_1 = \mathcal{C}_2$$

et dans le deuxième cas, il existe $T > 0$ tel que pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$x_2(t) = x_1(t + T), \ y_2(t) = y_1(t + T)$$

Démonstration. Il suffit de montrer que $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 \neq \emptyset$ implique l'existence d'un tel T. Supposons qu'il existe un point $(p, q) \in \mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$. Soit $i \in \{1, 2\}$, $(p, q) \in \mathcal{C}_i$ signifie, par définition, qu'il existe $t_i \in \mathbb{R}$ tel que $x(t_i) = p, y(t_i) = q$. Notons alors

$$\overline{x}_i(t) = x_i(t_i + t), \ \overline{y}_i(t) = y_i(t_i + t)$$

Alors

$$\overline{x}_i'(t) = x_i'(t_i + t) = f(x_i(t_i + t), y_i(t_i + t)) = f(\overline{x}_i(t), \overline{y}_i(t))$$
$$\overline{y}_i'(t) = y_i'(t_i + t) = g(x_i(t_i + t), y_i(t_i + t)) = g(\overline{x}_i(t), \overline{y}_i(t))$$

et

$$\overline{x}_i(0) = p,\ \overline{y}_i(0) = q$$

Pour $i = 1, 2$, le couple de fonction $(\overline{x}_i(t), \overline{y}_i(t))$ vérifie donc la même équation et condition initiale :

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), y(t)),\ x(0) = p \\ y'(t) = g(x(t), y(t)),\ y(0) = q \end{cases}$$

Comme la solution à ce problème est unique, on a donc pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$x_1(t_1 + t) = x_2(t_2 + t)$$
$$y_1(t_1 + t) = y_2(t_2 + t)$$

On obtient donc le résultat avec $T = t_1 - t_2$. □

3.2 Points d'équilibres et stabilité

On considère ici des équations de la forme

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), y(t)) \\ y'(t) = g(x(t), y(t)) \end{cases}$$

où $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Définition 3.1 Point d'équilibre en 2d

Un point d'équilibre de cette équation est un point $(x^{eq}, y^{eq}) \in \mathbb{R}^2$ tel que le couple de fonctions constantes égales à x^{eq}, y^{eq} est solution, c'est-à-dire tel que

$$\begin{cases} f(x^{eq}, y^{eq}) &= 0 \\ g(x^{eq}, y^{eq}) &= 0 \end{cases}$$

La notion de point d'équilibre s'étend aussi aux équations d'ordre 2

$$x''(t) = f(x(t), x'(t)). \tag{5}$$

En effet, la fonction constante égale à x^{eq} est solution si et seulement si

$$f(x^{eq}, 0) = 0.$$

On peut voir cela différemment : en posant $y(t) = x'(t)$, cette équation est équivalente au système d'ordre 1

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = f(x(t), y(t)) \end{cases}. \tag{6}$$

(x^{eq}, y^{eq}) est un point d'équilibre de l'équation (6) si et seulement si $y^{eq} = 0$ et $f(x^{eq}, 0) = 0$: on retrouve la définition précédente.

Exemple. Recherche de points d'équilibres

- Le pendule linéarisé
$$x''(t) + \frac{g}{\ell} x(t) = 0,$$
où $g, \ell > 0$ sont des constantes physiques. Cela se ramène au système différentiel
$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = -\frac{g}{\ell} x(t) \end{cases}$$
et on cherche donc les points $(x^{eq}, y^{eq}) \in \mathbb{R}^2$ tels que
$$\begin{cases} 0 = y^{eq} \\ 0 = -\frac{g}{\ell} x^{eq} \end{cases}$$
ce qui est équivalent à
$$(x^{eq}, y^{eq}) = (0, 0),$$
qui est donc l'unique point d'équilibre.
- Le pendule (non-linéaire)
$$x''(t) + \frac{g}{\ell} \sin(x(t)) = 0,$$
où $g, \ell > 0$ sont des constantes physiques. Cela se ramène au système différentiel
$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = -\frac{g}{\ell} \sin(x(t)) \end{cases}$$
et on cherche donc les points $(x^{eq}, y^{eq}) \in \mathbb{R}^2$ tels que
$$\begin{cases} y^{eq} = 0 \\ -\frac{g}{\ell} \sin(x^{eq}) = 0 \end{cases}$$
ce qui est équivalent à
$$y^{eq} = 0, \ x^{eq} = k\pi \text{ où } k \text{ est un entier.}$$
Il y a donc une infinité de points d'équilibres, qui sont les $(k\pi, 0)$ où k est un entier. Néanmoins, si on voit x comme un angle (avec la verticale descendante), qui est donc seulement définit modulo 2π, les points d'équilibres $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) correspondent à la configuration où le pendule est au repos, et les points d'équilibres $(2k+1)\pi$ correspondent à un pendule tenu exactement à la verticale (pointant vers le haut) : en ce sens il n'y a que deux points d'équilibre vraiment distincts.

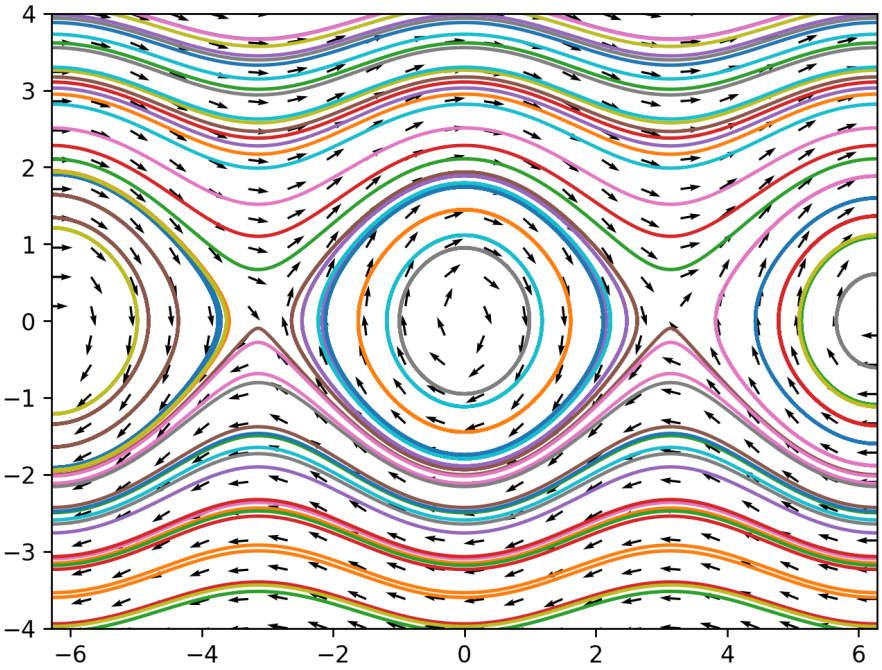


FIGURE 14 – Simulation tracé de plusieurs solutions $(x(t), y(t))$ du pendule non-linéaire dans le plan de phase (x en abscisse, y en ordonnée). On a représenté le champs de vecteur en fond pour visualiser le sens de parcours des solutions.

- Système de Lotka-Volterra :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)(1 - y(t)) \\ y'(t) = cy(t)(x(t) - 1) \end{cases}$$

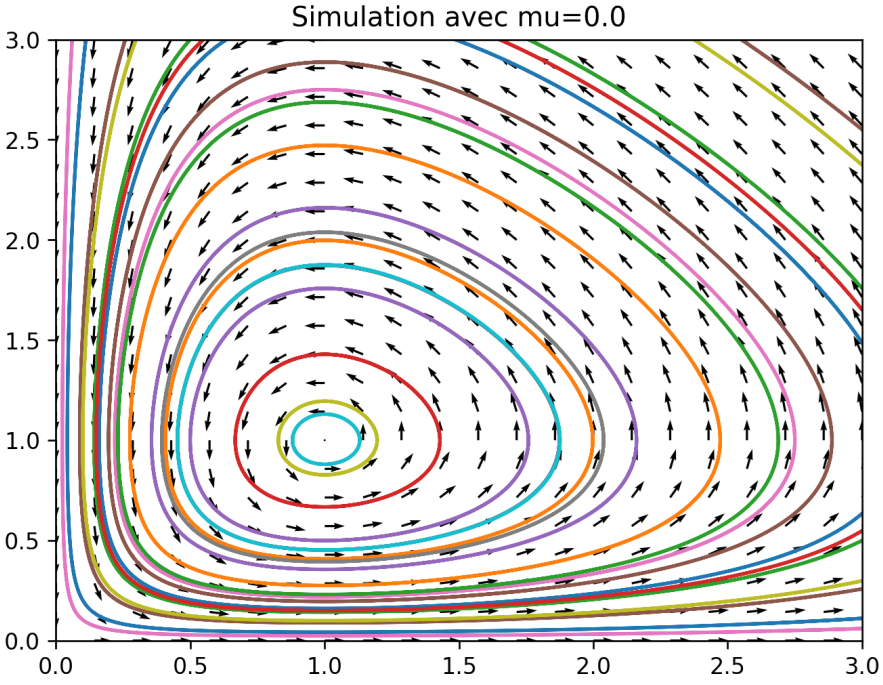


FIGURE 15 – Simulation tracé de plusieurs solutions $(x(t), y(t))$ du système de Lotka-Volterra.

où on a fixé certains des paramètre (a, b, c, d) pour alléger les notations. On pourra se référer à la figure 5 et au graphe de gauche de la figure 9 pour l'allure des solutions. Pour trouver les points d'équilibres $(x^{eq}, y^{eq}) \in \mathbb{R}^2$, on résout le système

$$\begin{cases} x^{eq}(1 - y^{eq}) = 0 \\ cy^{eq}(x^{eq} - 1) = 0, \end{cases}$$

On procède par analyse-synthèse : supposons que x^{eq}, y^{eq} soit une solution alors la première équation donne $x^{eq} = 0$ ou $y^{eq} = 1$. Dans le premier cas, la seconde équation devient $cy^{eq}(0 - 1) = 0$, donc $y^{eq} = 0$. Dans le deuxième cas, on obtient $c * 1 * (x^{eq} - 1) = 0$, donc $x^{eq} = 1$. Réciproquement, on voit que $(0, 0)$ et $(1, 1)$ sont bien des points d'équilibre.

Le point d'équilibre $(0, 0)$ correspond simplement à une absence de toute population. Le point d'équilibre $(1, 1)$ correspond lui à une cohabitation des deux populations où le taux de croissance de chacun est exactement compensé par le terme de prédation.

- Modèle SIR : on reprend l'équation différentielle modélisant une épidémie, étudiée dans la section 2.4 :

$$\begin{cases} x'(t) = -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) & (1) \\ y'(t) = k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) - \ell y(t) & (2) \\ z'(t) = \ell y(t) & (3) \end{cases}$$

On va se restreindre ici aux solutions *admissibles*, pour lesquelles les population $x(t), y(t), z(t)$ sont positives et la population totale $x(t)+y(t)+z(t)$ est strictement positive (en particulier, on ne divise jamais par zéro !). Les points d'équilibres admissibles de ce système sont donc les triplets $(x^{eq}, y^{eq}, z^{eq}) \in \mathbb{R}^3$ tels que $x^{eq} \geq 0, y^{eq} \geq 0, z^{eq} \geq 0, x^{eq} + y^{eq} + z^{eq} > 0$, et

$$\begin{cases} -k\frac{y^{eq}}{x^{eq}+y^{eq}+z^{eq}}x^{eq} = 0 & (1) \\ k\frac{y^{eq}}{x^{eq}+y^{eq}+z^{eq}}x^{eq} - \ell y^{eq} = 0 & (2) \\ \ell y^{eq} = 0 & (3) \end{cases}$$

La troisième équation implique directement $y^{eq} = 0$. Mais alors les deux premières équations sont automatiquement vérifiées : autrement dit les points d'équilibres admissibles sont tous les

$$\{(x, 0, z) : x \geq 0, z \geq 0, x + z > 0\}$$

Au lieu d'avoir un nombre fini de points d'équilibres comme précédemment, on a un continuum de points d'équilibres. On voit ici que la seule description des points d'équilibre n'est généralement pas suffisante pour comprendre le comportement du système !

- Modèle SIRS : il s'agit d'une généralisation du modèle SIR, dans lequel on prend en compte une perte possible de l'immunité : les individus rétabli perdent leur immunité (et se retrouvent parmi les individus sains & susceptibles d'être infectés) avec un taux constant μ. $1/\mu$ est la durée typique de l'immunité, grande devant la durée de la maladie : l'ordre de grandeur à avoir en tête est donc que μ est une constante strictement positive, très petite devant ℓ.

$$\begin{cases} x'(t) = -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) + \mu z(t) & (1) \\ y'(t) = k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) - \ell y(t) & (2) \\ z'(t) = \ell y(t) - \mu z(t) & (3) \end{cases}$$

On cherche les points d'équilibre **admissibles**, correspondants aux triplets $(x^{eq}, y^{eq}, z^{eq}) \in$

$\mathbb{R}^3$ tels que $x^{eq} \geq 0, y^{eq} \geq 0, z^{eq} \geq 0, x^{eq} + y^{eq} + z^{eq} > 0$, et

$$\begin{cases} -k\frac{y^{eq}}{x^{eq}+y^{eq}+z^{eq}}x^{eq} + \mu z^{eq} = 0 & (1) \\ k\frac{y^{eq}}{x^{eq}+y^{eq}+z^{eq}}x^{eq} - \ell y^{eq} = 0 & (2) \\ \ell y^{eq} - \mu z^{eq} = 0 & (3) \end{cases}$$

Afin de simplifier les notations, on note $N = x^{eq} + y^{eq} + z^{eq}$ la population totale, les relations à vérifier deviennent

$$\begin{cases} -k\frac{y^{eq}}{N}x^{eq} + \mu z^{eq} = 0 & (1) \\ k\frac{y^{eq}}{N}x^{eq} - \ell y^{eq} = 0 & (2) \\ \ell y^{eq} - \mu z^{eq} = 0 & (3) \end{cases}$$

La ligne (2) se factorise en

$$\left(\frac{k}{N}x^{eq} - \ell\right) y^{eq} = 0$$

on peut donc faire une disjonction de cas :

1. $y^{eq} = 0$. Dans ce cas les équations (1) et (3) se simplifient en $z^{eq} = 0$: on obtient donc les points d'équilibre
$$\{(x, 0, 0), x > 0\}$$
correspondants au cas où il n'y a aucun individu malade, et aucun individu immunisé.
2. $y^{eq} \neq 0$ et $\frac{k}{N}x^{eq} - \ell = 0$. Dans ce cas, on obtient une formule explicite pour x^{eq} :
$$x^{eq} = \frac{\ell}{k}N$$
On a aussi, grâce à l'équation (3), une substitution $z^{eq} = \frac{\ell}{\mu}y^{eq}$. On revient à la définition de N :
$$N = \underbrace{x^{eq}}_{\frac{\ell}{k}N} + y^{eq} + \underbrace{z^{eq}}_{\frac{\ell}{\mu}y^{eq}}$$
On peut donc isoler y^{eq} :
$$N = \frac{\ell}{k}N + \left(1 + \frac{\ell}{\mu}\right) y^{eq}$$
et donc
$$y^{eq} = \frac{1 - \frac{\ell}{k}}{1 + \frac{\ell}{\mu}}N$$
et on en déduit
$$z^{eq} = \frac{\ell}{\mu}y^{eq} = \frac{1 - \frac{\ell}{k}}{1 + \frac{\mu}{\ell}}N$$
On obtient donc les équilibres
$$\left\{ \left(\frac{\ell}{k}N, \frac{1 - \frac{\ell}{k}}{1 + \frac{\ell}{\mu}}N, \frac{1 - \frac{\ell}{k}}{1 + \frac{\mu}{\ell}}N\right),\ N > 0 \right\}$$
Réciproquement, ces points vérifient bien les équations $(1), (2), (3)$, et sont admissibles (c'est-à-dire qu'ils correspondent à des populations positives) si et seulement si
$$\ell \leq k$$

Bilan : Lorsque $\ell > k$, les points d'équilibres sont les

$$\{(N, 0, 0), N > 0\}$$

Lorsque $\ell \leq k$, les points d'équilibres sont les

$$\{(N, 0, 0), N > 0\} \cup \left\{ \left(\frac{\ell}{k} N, \frac{1 - \frac{\ell}{k}}{1 + \frac{\ell}{\mu}} N, \frac{1 - \frac{\ell}{k}}{1 + \frac{\mu}{\ell}} N \right), \ N > 0 \right\}$$

(ceux-ci coïncident quand $\ell = k$). En pratique, on peut constater numériquement que si $\ell \geq k$, alors les solution tendent vers $(N, 0, 0)$, tandis que si $\ell < k$, alors les solutions tendent en oscillant vers le point d'équilibre non-trivial $\left(\frac{\ell}{k} N, \frac{1-\frac{\ell}{k}}{1+\frac{\ell}{\mu}} N, \frac{1-\frac{\ell}{k}}{1+\frac{\mu}{\ell}} N \right)$.

La notion de stabilité pour les systèmes différentiels se pose de la même manière que pour les équations $x'(t) = f(x(t))$: si x^{eq}, y^{eq} est un point d'équilibre d'une équation

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), y(t)) \\ y'(t) = g(x(t), y(t)) \end{cases} \quad (Eq)$$

et que la condition $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$ est *proche* de (x^{eq}, y^{eq}), peut-on dire que $(x(t), y(t))$ reste *proche* de (x^{eq}, y^{eq}) ?

On formalise cela de la manière suivante : étant donnée un nombre $\epsilon > 0$, existe-t-il un nombre $\delta > 0$ tel que la condition

$$\sqrt{(x_0 - x^{eq})^2 + (y_0 - y^{eq})^2} \leq \delta$$

garantit que pour tout $t \geq 0$, on a

$$\sqrt{(x(t) - x^{eq})^2 + (y(t) - y^{eq})^2} \leq \epsilon$$

? Si c'est le cas, on dit que (x^{eq}, y^{eq}) est stable, et dans le cas contraire c'est un point instable.

Exemple. Pendule linéaire

Considérons l'équation

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = -\frac{g}{\ell} x(t), \end{cases}$$

c'est-à-dire que $x(t)$ est solution de l'équation du pendule linéarisé $x''(t) + \frac{g}{\ell} x(t) = 0$. $(0, 0)$ est l'unique point d'équilibre du système, on montre que celui-ci est stable. Pour montrer cela, on introduit la fonction

$$E : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \frac{g}{\ell} x^2 + y^2 \end{cases}$$

Observation : $E(x(t), y(t))$ est constant selon t. En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} E(x(t), y(t)) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{g}{\ell} x(t)^2 + y(t)^2 \right) \\ &= 2\frac{g}{\ell} x(t) x'(t) + 2y(t) y'(t) \\ &= 2\frac{g}{\ell} x(t) y(t) - 2\frac{g}{\ell} y(t) x(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

En particulier, pour tout $t \geq 0$, on a

$$\frac{g}{\ell}x(t)^2 + y(t)^2 = \frac{g}{\ell}x_0^2 + y_0^2$$

Pour montrer la stabilité, on procède par analyse-synthèse : on se donne $\epsilon > 0$, $\delta > 0$, et une solution telle que

$$\sqrt{(x_0 - x^{eq})^2 + (y_0 - y^{eq})^2} \leq \delta$$

et on cherche quelle valeur donner à δ pour assurer que pour tout $t \geq 0$:

$$\sqrt{(x(t) - x^{eq})^2 + (y(t) - y^{eq})^2} \leq \epsilon$$

On a $\frac{g}{\ell}x_0^2 + y_0^2 \leq \left(1 + \frac{g}{\ell}\right)\delta^2$ (car $|x_0|, |y_0| \leq \delta$). Donc pour tout $t \geq 0$:

$$\frac{g}{\ell}x(t)^2 + y(t)^2 \leq \left(1 + \frac{g}{\ell}\right)\delta^2$$

Dans l'autre sens, on a

$$\frac{g}{\ell}x(t)^2 + y(t)^2 \geq \min\left(1, \frac{g}{\ell}\right)\left(x(t)^2 + y(t)^2\right)$$

et donc en mettant ces deux inégalité à la suite :

$$x(t)^2 + y(t)^2 \leq \frac{1 + \frac{g}{\ell}}{\min\left(1, \frac{g}{\ell}\right)}\delta^2$$

On pose $C = \sqrt{\frac{1+\frac{g}{\ell}}{\min\left(1, \frac{g}{\ell}\right)}}$, alors on a montré que pour tout $t \geq 0$:

$$\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \leq C\delta.$$

On peut maintenant montrer la stabilité : soit $\epsilon > 0$, on définit $\delta = \epsilon/C$, alors si $\sqrt{x(0)^2 + y(0)^2} \leq \delta$, cela implique bien que pour tout $t \geq 0$:

$$\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \leq C\delta = \epsilon.$$